

Алгебра гиперкомплексных величин

Лекция проф. Э. Нётер
Зимний семестр 1929/30

Обработал проф. М. Дойринг

Содержание

Введение	3
Глава I: Представления	3
§ 1. Определение прямого представления — определение реципрокного представления	3
§ 2. Классы представлений	4
§ 3. Модули представлений	4
§ 4. Связь между модулями представлений и представлениями	5
Глава II: Теория Галуа коммутативных полей	7
§ 5. Расширение поля коэффициентов гиперкомплексных систем	7
§ 6. Неприводимые представления коммутативных систем	8
§ 7. Изоморфизмы поля	8
§ 8. Поле расщепления	9
§ 9. Изоморфизмы Z_1 на Z_i	9
§ 10. Группа Галуа	9
§ 11. Основная теорема теории Галуа	9
§ 12. Формальное значение компонент e_i	11
§ 13. Общая теорема о продолжении	12
Глава III: Абелевы группы	13
§ 14. Групповое кольцо	13
§ 15. Групповые кольца абелевых групп	14
§ 16. Соотношения характеров	15
§ 17. Теория Галуа абелевых групп	15
Глава IV: Двусторонне простые кольца	18
§ 18. Вспомогательная лемма	18
§ 19. Представления двусторонне простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, расширяющих их поля коэффициентов	19
§ 20. Некоммутативные тела	22
§ 21. Теория Галуа некоммутативных тел	26

Глава V: Фактор-системы	29
§ 22. Группа тел с заданным центром	29
§ 23. Фактор-системы	30
§ 24. Умножение фактор-систем	33
§ 25. Нормальное представление $\mathcal{K}_r$ с максимальными коммутативными подполями Галуа	39
§ 26. Умножение скрещенных представлений	43
Глава VI: Теория скрещенных произведений	44
§ 27. Представления $\mathcal{K}_r$ как скрещенные произведения	44
§ 28. Теорема произведения для фактор-систем	47
§ 29. Теорема о главном роде в минимальном	50
§ 30. Специализация на циклические поля расщепления	50
§ 31. Приложения циклического специального случая	52

Введение

Эта лекция посвящена общей теории представлений колец, которая возникла, с одной стороны, из теории представлений конечных групп, а с другой — из алгебраической и арифметической теории гиперкомплексных числовых систем. Это более общее понимание теории представлений имеет перед прежним подходом (Фробениус, Шур) следующие преимущества:

Поскольку рассматривается не сама группа, а её групповое кольцо, а в более общем случае — гиперкомплексная система или произвольное кольцо, можно применять теорию колец и идеалов; это освобождает теорию от многих громоздких вычислений. Применение общей теории колец и идеалов не только упрощает теорию, но и развивает её дальше — например, в вопросе о связях группы с её подгруппами — и открывает для неё новые области применения. С помощью общей теории представлений можно дать новое, весьма изящное обоснование теории Галуа и — что, быть может, ещё важнее — построить теорию Галуа некоммутативных тел.

Основные понятия теории групп, колец и идеалов и общие теоремы теории представлений изложены в работе госпожи Нётер *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, *Mathematische Zeitschrift* 30, с. 641. Эту работу, далее цитируемую как M.Z., следует рассматривать как дополнение к настоящему изложению. Тот же материал, что и в M.Z., содержится также в записи лекции госпожи Нётер *Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere*, зимний семестр 1927/28.

Понятия представления и модуля представления здесь кратко разъяснены, чтобы ввести реципрокный модуль представления и реципрокные представления, которые являются новыми лишь формально.

Глава I. Представления

Пусть $\mathfrak{o}$ — кольцо, которое представляется, а T — другое кольцо, то, в котором осуществляется представление.

§ 1. Определение прямого представления

Прямым представлением степени n кольца $\mathfrak{o}$ в T называется подкольцо $\mathfrak{D}$ кольца T_n матриц степени n с элементами из T , на которое $\mathfrak{o}$ отображается посредством гомоморфизма колец. В обозначениях

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D} \subseteq T_n.$$

Определение реципрокного представления

Реципрокным представлением степени n кольца $\mathfrak{o}$ в T^* называется подкольцо $\mathfrak{D}^*$ кольца T_n^* матриц степени n с элементами из T^* , на которое $\mathfrak{o}$ отображается посредством реципрокного гомоморфизма колец. Реципрокная гомоморфность означает следующее: если элементам c, d кольца $\mathfrak{o}$ соответствуют элементы c^*, d^* кольца $\mathfrak{D}^*$, то элементу cd кольца $\mathfrak{o}$ должен соответствовать элемент $d^* \cdot c^*$ кольца $\mathfrak{D}^*$, а элементу $c + d$ кольца $\mathfrak{o}$ — элемент $c^* + d^*$ кольца $\mathfrak{D}^*$. В обозначениях

$$\mathfrak{o} \rightarrow^* \mathfrak{D}^* \subseteq T_n^*.$$

В качестве примера реципрокного гомоморфизма укажем следующее: если каждой матрице порядка n над коммутативным полем сопоставить транспонированную матрицу, то это соответствие является реципрокным изоморфизмом колец.

Вообще для любого кольца T можно построить реципрокно изоморфное ему кольцо T^* следующим образом.

Каждому элементу c кольца T сопоставим символ c^* и определим сложение этих символов равенством $c^* + d^* = (c + d)^*$, а умножение — равенством

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Множество символов c^* образует кольцо T^* , реципрокно изоморфное T .

§ 2. Классы представлений

Прямое представление $\mathfrak{D}$ кольца $\mathfrak{o}$ в T можно преобразовать в изоморфное представление $\mathfrak{D}'$, поэлементно трансформируя его регулярной матрицей P , то есть сопоставляя элементу c кольца $\mathfrak{o}$ вместо $C \subseteq \mathfrak{D}$ матрицу $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Два представления, преобразуемые друг в друга таким способом, называются *эквивалентными*.

Все представления, эквивалентные данному, образуют *класс представлений* (к. п.).

Совершенно так же определяется эквивалентность рецiproкных представлений: два рецiproкных представления называются эквивалентными, если одно получается из другого преобразованием с помощью регулярной матрицы. Все представления, эквивалентные фиксированному рецiproчному представлению, образуют *класс рецiproкных представлений*.

§ 3. Модули представлений

Определение *прямого модуля представления* (п. м. п.).

Прямым модулем представления кольца $\mathfrak{o}$ относительно T называется любой $\mathfrak{o}$ - T -бимодуль $\mathfrak{M}$ (то есть аддитивно записываемая абелева группа, являющаяся левым модулем относительно $\mathfrak{o}$, правым модулем относительно T и удовлетворяющая смешанному закону ассоциативности: $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}, \tau \in T; (cm)\tau = c(m\tau)$), который представим в виде прямой суммы конечного числа однопорожденных T -модулей — причем из $x_i\tau = 0$ следует $\tau = 0$, —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot T + x_2 \cdot T + \cdots + x_n \cdot T.$$

Определение *рецiproчного модуля представления* (р. м. п.).

Рецiproчным модулем представления кольца $\mathfrak{o}$ относительно T^* называется любой левый $\mathfrak{o}$ -модуль и левый T^* -модуль $\mathfrak{M}^*$, удовлетворяющий закону коммутирования (если $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}^*, \tau \in T^*$, то $c(\tau^*m^*) = \tau^*(cm)$) и представимый в виде прямой суммы конечного числа простых T^* -модулей — причем из $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ следует $\tau^* = 0$, —

$$\mathfrak{M}^* = T^* \cdot x_1 + \cdots + T^* \cdot x_n.$$

§ 4. Связь между модулями представлений и представлениями

1. *Каждый модуль представления однозначно определяет класс представлений (п. м. п. — п. к. п., р. м. п. — р. к. п.).*

Именно следующим образом.

Умножение п. м. п. $\mathfrak{M}$ на элемент c кольца $\mathfrak{o}$ задает гомоморфизм $\mathfrak{M}$ в себя, допускающий элементы T в качестве операторов ввиду закона ассоциативности $(cm)\tau = c(m\tau)$. Следовательно, это *линейное преобразование* $\mathfrak{M}$ в себя, то есть соответствие $m \mapsto cm = m'$ обладает свойством:

$$\text{Если } y_i \mapsto y'_i (= cy_i), \text{ то также } \sum y_i \tau_i \mapsto \sum y'_i \tau_i (= c \sum y_i \tau_i).$$

Определим сумму $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ двух линейных преобразований

$$\mathfrak{T}_1 : m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{и} \quad \mathfrak{T}_2 : m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

как преобразование $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$, а их произведение $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ — как композицию преобразований $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Тогда множество различных линейных преобразований $\mathfrak{M}$, порождаемых элементами $\mathfrak{o}$, является гомоморфным образом $\overline{\mathfrak{D}}$ кольца $\mathfrak{o}$.

Возьмем теперь произвольный базис $x_1, \dots, x_n$ модуля $\mathfrak{M}$. Линейное преобразование $\mathfrak{M}$, порожденное элементом c , очевидно, уже полностью задано, если известно, как преобразуются базисные элементы x_i , то есть если известна матрица $(\gamma_{ij}) = C$ системы равенств

$$x'_j = cx_j = \sum x_i \gamma_{ij}$$

Действительно, для остальных элементов $x = \sum x_j \tau_j$ имеем просто $x' = \sum x'_j \tau_j$. Эти матрицы C однозначно соответствуют различным линейным преобразованиям (поскольку те и другие взаимно

определяют друг друга) и, как непосредственно видно, образуют кольцо, изоморфное $\overline{\mathfrak{D}}$, то есть гомоморфный образ кольца $\mathfrak{o}$, — представление степени n кольца $\mathfrak{o}$.

Изоморфизм между $\overline{\mathfrak{D}}$ и представлением выражается следующими формулами. Пусть линейному преобразованию, порожденному $c \in \mathfrak{o}$, соответствует матрица C , то есть

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

и пусть аналогичным образом друг другу соответствуют $d \in \mathfrak{o}$ и $D \in T_n$:

$$d(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)D$$

Тогда, очевидно,

$$\begin{aligned} (c + d)(x_1, \dots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \dots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n)(C + D) \end{aligned}$$

а также

$$\begin{aligned} cd(x_1, \dots, x_n) &= c(dx_1, \dots, dx_n) = c((x_1, \dots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \dots, cx_n)D = (x_1, \dots, x_n)CD. \end{aligned}$$

Таким образом, линейные преобразования $\mathfrak{M}$ в себя, порождаемые кольцом $\mathfrak{o}$, при их реализации посредством фиксированного базиса x_ν модуля $\mathfrak{M}$ дают представление степени n кольца $\mathfrak{o}$ в T .

Если $(y_1, \dots, y_n)$ — другой базис модуля $\mathfrak{M}$, то он получается из $x_1, \dots, x_n$ умножением на регулярную матрицу:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P$$

Если линейное преобразование $\mathfrak{M}$ реализуется в базисе x_ν матрицей C , то в базисе y_ν оно реализуется матрицей $P^{-1}CP$. Действительно, если

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

то

$$\begin{aligned} c(y_1, \dots, y_n) &= c(x_1, \dots, x_n)P = ((x_1, \dots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \dots, x_n)CP = ((y_1, \dots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \dots, y_n)P^{-1}CP. \end{aligned}$$

Отсюда непосредственно следует:

Модуль $\mathfrak{M}$ дает все представления одного класса, если для реализации индуцированных кольцом $\mathfrak{o}$ линейных преобразований $\mathfrak{M}$ использовать все базисы модуля $\mathfrak{M}$.

2. *Каждый класс представлений порождается модулем представления указанным в пункте 1 способом. (Мы вновь ограничиваемся прямыми представлениями.)*

Доказательство. Возьмем определенное представление данного класса, заданное гомоморфным соответствием $c \mapsto C$. Если степень представления равна n , образуем из n неопределенных $x_1, \dots, x_n$ правый T -модуль

$$\mathfrak{M} = x_1 T + \dots + x_n T$$

(с обычными правилами вычисления $\sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i = \sum x_i (\tau_i + \bar{\tau}_i)$, $\sum x_i \tau_i = \sum x_i \bar{\tau}_i$ тогда и только тогда, когда $\tau_i = \bar{\tau}_i$ для всех i , $(\sum x_i \tau_i) \varrho = \sum x_i \tau_i \varrho$) и превратим его в левый $\mathfrak{o}$ -модуль, полагая $c \sum x_i \tau_i = \sum x'_i \tau_i$, если $(x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)C$, где через C обозначена матрица представления, сопоставленная элементу c кольца $\mathfrak{o}$.

В силу этого определения $\mathfrak{M}$ становится $\mathfrak{o}$ - T -бимодулем. Во-первых, из соотношений гомоморфизма следует

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{и} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{кроме того,} \quad c \left(\sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i \right) = c \sum x_i \tau_i + c \sum x_i \bar{\tau}_i,$$

то есть выполняются свойства левого модуля. Во-вторых, очевидно,

$$c \left(\sum x_i \tau_i \varrho \right) = \left(c \sum x_i \tau_i \right) \cdot \varrho,$$

что и есть смешанный закон ассоциативности.

Итак, $\mathfrak{M}$ является модулем представления, и использованное представление порождается им способом, указанным в пункте 1, если для реализации его линейных преобразований взять базис $x_1, \dots, x_n$. Остальные базисы дают прочие представления того же класса.

Для реципрокных представлений и модулей представлений все происходит точно так же. Получается, что модуль

$$\mathfrak{M}^* = T^* x_1^* + \dots + T^* x_n^*$$

порождает реципрокное представление кольца $\mathfrak{o}$ в T^* , если элементу c кольца $\mathfrak{o}$ сопоставить матрицу C в равенстве

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Различные базисы снова дают различные представления одного класса.

Глава II. Теория Галуа коммутативных полей

Развитой до сих пор теории представлений достаточно для обоснования теории Галуа. Преимущество этого обоснования перед обычным состоит в том, что оно не требует обращения к специальным системам образующих и к теоремам о многочленах от неопределенных.¹

§ 5. Расширение поля коэффициентов гиперкомплексных систем

Сформулируем следующую общую теорему, доказательство которой оставим без подробностей, поскольку оно почти очевидно. Пусть $\mathfrak{o} = c_1 P + \dots + c_n P$ — гиперкомплексная система над коммутативным полем P . Пусть Ω — кольцо, расширяющее P , причем его центр содержит P . Определим *расширенную систему* $\mathfrak{o}_\Omega$ как множество всех формальных сумм $\sum c_i \omega_i$, $\omega_i \in \Omega$. Сначала посредством условий

$$\begin{aligned} \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega'_i \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \omega_i = \omega'_i \quad \text{для всех } i; \\ \sum c_i \omega_i + \sum c_i \omega'_i &= \sum c_i (\omega_i + \omega'_i); \\ \omega \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega \omega_i; \quad \sum c_i \omega_i \cdot \omega = \sum c_i \omega_i \omega; \\ \sum c_i \omega_i &= \sum \omega_i c_i \end{aligned}$$

оно превращается в Ω -модуль, коммутирующий с Ω , а затем посредством дополнительного условия

$$\sum c_i \omega_i \cdot \sum c_j \omega_j = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

¹Ср. для дальнейшего М. З. §§ 15 — 20. В М. З. § 21 содержатся первые теоремы следующего раздела о теории Галуа. Определение гиперкомплексных систем см. в М. З. § 6.

— произведение $c_i c_j$ уже определено как элемент $\mathfrak{o}$ — в кольцо, расширяющее $\mathfrak{o}$. Система $\mathfrak{o}_\Omega$ имеет ранг n над Ω ; ее можно

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1 \Omega + \cdots + c_n \Omega$$

записать в таком виде.

Система $\mathfrak{o}_\Omega$ определена независимо от выбора базиса $c_1, \dots, c_n$. Если Ω — коммутативное поле, то $\mathfrak{o}_\Omega$ является гиперкомплексной системой над Ω .

§ 6. Неприводимые представления коммутативных систем

Пусть $\mathfrak{Z} = z_1 P + \cdots + z_n P$ — коммутативная система над P . Найдем все неприводимые представления $\mathfrak{Z}$ в алгебраически замкнутом поле Ω , расширяющем P . Поскольку каждое представление $\mathfrak{Z}$ в Ω приводит к представлению $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1 \Omega + \cdots + z_n \Omega$ — ведь для задания всего представления достаточно представлений базисных элементов, уже содержащихся в P , — а каждое представление $\mathfrak{Z}_\Omega$, наоборот, содержит представление $\mathfrak{Z}$, можно искать также представления $\mathfrak{Z}_\Omega$. Согласно М. З. § 20, они содержатся в регулярном представлении $\mathfrak{Z}_\Omega$, то есть в представлении $\mathfrak{Z}_\Omega$, которое получается, если использовать саму $\mathfrak{Z}_\Omega$ как модуль представления. Достаточно даже ограничиться модулем представления $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, где $\mathfrak{C}$ обозначает радикал $\mathfrak{Z}_\Omega$ (см. М. З. § 19).

Но $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ — вполне приводимая система, то есть прямая сумма полей конечной степени над Ω . Поскольку Ω алгебраически замкнуто, эти слагаемые изоморфны Ω .

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1 \Omega + \cdots + e_t \Omega.$$

Элементы e_ν являются компонентами единицы. Следовательно:

Система $\mathfrak{Z}_\Omega$ имеет ровно t различных неприводимых классов представлений в Ω , и все они имеют степень один. При этом t — ранг $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, а значит, не превосходит n .

Каждый из этих классов содержит лишь одно представление, поскольку преобразование представления первой степени над коммутативным полем не изменяет его: $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$.

Таким образом, существует ровно t различных гомоморфных отображений $\Theta_1, \dots, \Theta_t$ системы $\mathfrak{Z}_\Omega$ на подкольца поля Ω .

§ 7. Изоморфизмы поля

Пусть теперь $\mathfrak{Z}$ — поле. Каждый гомоморфизм Θ_i системы $\mathfrak{Z}_\Omega$ на подкольцо поля Ω должен изоморфно отображать $\mathfrak{Z}$ на некоторое подполе Z_i поля Ω . Действительно, либо $Z_i = 0$ — чего здесь нет, поскольку единице $\mathfrak{Z}$ соответствует единица Ω , — либо Z_i является изоморфным образом $\mathfrak{Z}$. Следовательно:

Если $\mathfrak{Z}$ — конечное расширение поля P степени n , то в Ω существует столько различных полей Z_i , изоморфных $\mathfrak{Z}$, сколько составляет ранг t системы $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Поэтому число полей Z_i не превосходит n .

Поле $\mathfrak{Z}$ называется полем *первого рода* над P , если число полей Z_i равно n , и полем *второго рода*, если это число меньше n .

Поле $\mathfrak{Z}$ является полем первого рода над P тогда и только тогда, когда $\mathfrak{Z}_\Omega$ вполне приводимо.

Здесь видно преимущество этого обоснования теории Галуа перед обычным. В обычной теории Галуа рассматривают изоморфизмы одного из полей Z_i на остальные. Здесь этой асимметрии удастся избежать. Чтобы показать, что число сопряженных с данным полем не превосходит его степени, обычно используют первообразный элемент. Здесь этот факт непосредственно следует из того, что все неприводимые представления $\mathfrak{Z}_\Omega$ содержатся в регулярном представлении.

§ 8. Поле расщепления

Поля Z_i суть неприводимые представления $\mathfrak{Z}$ в Ω . Поэтому, если поле Γ , лежащее между P и Ω , $P \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$, содержит все Z_i , то уже $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ должно распадаться в прямую сумму t полей степени один над Γ . Обратно, для того чтобы $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ распадалось в прямую сумму t полей, которые в таком случае являются неприводимыми представлениями первой степени системы $\mathfrak{Z}_\Gamma$, необходимо, чтобы все Z_i

содержались в Γ . Если полем расщепления системы $\mathfrak{Z}$ называть поле Γ , обладающее тем свойством, что $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ становится прямой суммой t полей, то получаем:

Галуа-замыкание изоморфных $\mathfrak{Z}$ полей Z_i , то есть их композит, является минимальным полем расщепления системы $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Изоморфизмы Z_1 на Z_i

Если ограничить Θ_i на $\mathfrak{Z}$, то оно является изоморфным отображением $\mathfrak{Z}$ на Z_i . Следовательно, $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$ есть изоморфное отображение Z_1 на Z_i . Поскольку отображения Θ_i различны, различны и отображения S_i . Это те самые изоморфизмы поля Z_1 на сопряженные с ним поля, которые обычно рассматриваются в теории Галуа. Других S_i нет, поскольку нет других отображений Θ_i .

§ 10. Группа Галуа

Если $\mathfrak{Z}$ — поле Галуа, то есть если поля Z_i совпадают как множества элементов, то отображения S_i образуют группу всех изоморфизмов Z на себя, оставляющих P неподвижным. Действительно, каждое произведение $S_i S_j$ является автоморфизмом Z , и, поскольку кроме S_i других автоморфизмов нет, $S_i S_j$ равно некоторому S_k . Таким образом, отображения S_i образуют группу всех автоморфизмов Z , оставляющих каждый элемент P неподвижным; это и есть *группа Галуа поля Z относительно P* .

§ 11. Основная теорема теории Галуа

Пусть теперь $\mathfrak{Z}$ — расширение Галуа первого рода поля P . Докажем основную теорему теории Галуа:

Поля Γ , лежащие между P и $\mathfrak{Z}$, можно взаимно однозначно сопоставить подгруппам $\mathfrak{H}$ группы Галуа $\mathfrak{G}$ поля Z относительно P так, что сопоставленная полю Γ группа $\mathfrak{H}$ состоит из всех автоморфизмов поля Z , оставляющих каждый элемент Γ неподвижным, а Γ есть совокупность всех элементов поля Z , остающихся неподвижными при всех автоморфизмах, содержащихся в $\mathfrak{H}$.

Кратко сформулируем это так:

1. Если $\mathfrak{H}$ — группа инвариантов поля Γ , то Γ — поле инвариантов группы $\mathfrak{H}$.
2. Если Γ — поле инвариантов группы $\mathfrak{H}$, то $\mathfrak{H}$ — группа инвариантов поля Γ .

1 сводится к следующей вспомогательной теореме: *Если $P \subseteq \Sigma \subseteq T \subseteq Z$ и степень T над Σ равна t , то каждый изоморфизм Σ на сопряженное поле (необходимо содержащееся в Z) продолжается до t различных изоморфизмов T на сопряженные поля.*

Действительно, предположим, что $\mathfrak{H}$ — группа инвариантов поля Σ , а T — поле инвариантов группы $\mathfrak{H}$. Тогда элементы $\mathfrak{H}$ являются продолжениями на все поле Z тождественного изоморфизма поля Σ . Если применить эти продолжения лишь к T , то из вспомогательной теоремы следует, что они распадаются на t классов: изоморфизмы одного класса тождественны на T , а изоморфизмы разных классов различны на T . Но поскольку T — поле инвариантов группы $\mathfrak{H}$, необходимо $t = 1$, $T = \Sigma$, что и требовалось доказать.

Для доказательства вспомогательной теоремы вернемся к полям $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, лежащим между P и Z , которым посредством Θ_1 сопоставлены Σ и T . Нам нужно доказать:

Каждый изоморфизм H_i поля $\mathfrak{S}$ на некоторое Σ_i продолжается ровно t различными способами до изоморфизмов $\mathfrak{T}$ на подполя T_i поля Z .

Ввиду предположения, что $\mathfrak{Z}$ является полем первого рода над P , система $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ совпадает с $\mathfrak{Z}_\Omega$, поэтому $\mathfrak{S}_\Omega$ распадается в прямую сумму стольких полей, какова ее степень s :

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Модули представления $E_\nu\Omega$ порождают s изоморфизмов поля $\mathfrak{S}$ на s подполей $\Sigma_1, \dots, \Sigma_s$. Чтобы найти изоморфизмы $\mathfrak{T}$, нам нужна система $\mathfrak{T}_\Omega$. Поскольку $E_\nu\Omega$ являются идеалами системы $\mathfrak{S}_\Omega$, имеем $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Кроме того, очевидно,

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Следовательно,

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1 \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1 \mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s \mathfrak{T}_\Omega.$$

Это разложение $\mathfrak{T}_\Omega$ в прямую сумму идеалов. Идеал $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ распадается в прямую сумму t простых идеалов. Действительно, имеют место соотношения степеней

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

а поэтому, ввиду $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq t,$$

и, поскольку сумма всех степеней $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ должна равняться $s \cdot t$,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \quad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Каждый идеал $e_\nu^{(i)} \Omega$ дает неприводимое представление системы $\mathfrak{T}_\Omega$. Остается *показать*, что все эти представления, будучи ограничены на $\mathfrak{S}_\Omega$, совпадают с представлением, порожденным идеалом $E_\nu \cdot \Omega$; тогда доказательство будет завершено. Но это ясно, поскольку из

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ при представлении соответствует } \sigma_\nu \text{ как образ})$$

следует

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

а значит, в силу единственности представления в виде суммы,

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

Таким образом, новые представления также сопоставляют элементу s элемент σ_ν .

2. Пусть T — поле инвариантов группы $\mathfrak{H}$. Мы хотим установить, что $\mathfrak{H}$ является группой инвариантов поля T . Для этого *достаточно* указать элемент поля T , который не остается неподвижным при некотором автоморфизме, не принадлежащем $\mathfrak{H}$.

Элементы S_i группы Галуа $\mathfrak{G}$ поля Z суть автоморфизмы Z , оставляющие P неподвижным. Превратим их в автоморфизмы $\mathfrak{Z}$, полагая

$$S_i z = z, \quad \text{если } z \text{ принадлежит } \mathfrak{Z}.$$

Применение S_i к

$$\mathfrak{Z} Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z$$

должно переставлять прямые слагаемые $e_\nu Z$, поскольку они определены однозначно; в частности,

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \quad \text{и} \quad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{для } i \neq k$$

должно выполняться. Пусть $S_1, \dots, S_h$ — элементы группы $\mathfrak{H}$. Выберем какое-либо e_ν , обозначим его через e' , и рассмотрим все e_ν , получаемые из него посредством S_i , $i \leq h$:

$$e_1 = S_1 e', \dots, e_h = S_h e'.$$

Поскольку для $i \leq h, j \leq h$

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{где } k \leq h$$

каждое S_i из $\mathfrak{H}$ переставляет $e_1, \dots, e_h$ между собой, поэтому

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

является элементом $\mathfrak{Z}$, инвариантным при всех $S_i \in \mathfrak{H}$. Если представить E_1 посредством базиса $\mathfrak{Z}$, то его коэффициенты должны быть элементами Z , инвариантными относительно $\mathfrak{H}$; следовательно, они принадлежат T .

Элемент E_1 не инвариантен ни при одном S_i , не принадлежащем $\mathfrak{H}$. Действительно, для такого S_i выражение

$$S_i e_1 = e_i + \cdots$$

содержит компоненту e_i , не входящую в число $e_1, \dots, e_h$, тогда как представление E_1 в виде суммы единственно.

§ 12. Формальный смысл компонент e_i

Зафиксируем базис $z_1, \dots, z_n$ поля $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$$

(Теперь от $\mathfrak{Z}$ требуется лишь, чтобы оно было полем первого рода.) Изоморфизм Θ_i отображает систему $z_1, \dots, z_n$ на базис $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$ поля Z_i , причем это задается соотношениями

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Обратно, компонента единицы e_j должна выражаться через z_ν с коэффициентами из Z :

$$e_j = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} z_{\nu}.$$

Поэтому имеем

$$e_j = e_j^2 = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} z_{\nu} e_j = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(j)} \cdot e_j$$

и

$$0 = e_j e_k = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot z_{\nu} \cdot e_k = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(k)} \cdot e_k,$$

следовательно,

$$\sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(j)} = 1; \quad \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(k)} = 0, \quad \text{если } j \neq k.$$

Это означает, что матрицы

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \dots & \zeta_n^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \zeta_1^{(n)} & \dots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \dots & \varrho_1^{(n)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \varrho_n^{(1)} & \dots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

взаимно обратны. Иначе говоря, $\varrho_1^{(i)}, \dots, \varrho_n^{(i)}$ является базисом, дополнительным к $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$. Этот базис играет роль в теории дифференты числового поля.

§ 13. Общая теорема о продолжении

Доказанную на странице 10 теорему о продолжении отображений H_i можно обобщить.

Пусть $\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$ — коммутативная, гиперкомплексная, вполне приводимая система. Пусть $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ — подсистемы $\mathfrak{Z}$, которые в этой ситуации также непременно вполне приводимы:

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

Согласно М. З. § 13, каждая из трех систем имеет единицу. Однако эти три единицы вовсе не обязаны совпадать. (Они заведомо не совпадают, если $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ являются отличными от $\mathfrak{Z}$ идеалами системы $\mathfrak{Z}$.) Пусть E — единица системы $\mathfrak{S}$. Система $\mathfrak{T} \cdot E$ является $\mathfrak{S}$ -модулем конечного ранга:

$$E \mathfrak{T} = a_1 \mathfrak{S} + \dots + a_t \mathfrak{S}$$

(в общем случае не сама $\mathfrak{T}$!).

Доказательство. Система $\mathfrak{S}$ есть прямая сумма полей: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \dots + \mathfrak{K}_r$. Ей соответствует разложение $\mathfrak{T}E$ в прямую сумму. Каждое слагаемое $\mathfrak{T}E$ должно содержать одно из полей $\mathfrak{K}_i$, иначе оно аннулировалось бы элементом E , тогда как E — единица системы $\mathfrak{T}E$. Следовательно, $\mathfrak{T}E$ есть прямая сумма колец, расширяющих $\mathfrak{K}_i$, то есть прямая сумма вида

$$\mathfrak{T}E = a_{11} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{1p_1} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{K}_r,$$

или $E \mathfrak{T} = a_{11} \mathfrak{S} + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{S}$, что и требовалось доказать.

Общая теорема о продолжении.

Каждое неприводимое представление системы $\mathfrak{S}$ в Ω , заданное гомоморфизмом H_i , продолжается ровно t различными способами до представлений системы $\mathfrak{T}$.

Доказательство проводится так же, как на страницах 10–11. Имеем

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_\Omega &= E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, & E_\nu\Omega &= \mathfrak{S}_\Omega E_\nu, \\ \mathfrak{T}_\Omega \cdot E &= \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega, \\ \mathfrak{T}_\Omega \cdot E &= \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega, \\ [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] &= [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu \mathfrak{S}_\Omega] \leq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t, \\ \sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] &= st\end{aligned}$$

и потому

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

Следовательно, $\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ распадается в прямую сумму t идеалов, каждый из которых, являясь слагаемым $\mathfrak{T}_\Omega E$, а значит, и $\mathfrak{T}_\Omega$, дает представление системы $\mathfrak{T}_\Omega$. Как и на страницах 10–11, это представление оказывается продолжением представления, заданного посредством H_ν . Остальные неприводимые представления $\mathfrak{T}_\Omega$, порожденные слагаемыми $\mathfrak{T}_\Omega$, не содержащимися в $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, не могут быть продолжениями представлений $\mathfrak{S}_\Omega$, порожденных отображениями H_ν , поскольку эти идеалы аннулируются посредством $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, а тем более посредством $\mathfrak{S}_\Omega$.

Глава III. Абелевы группы

§ 14. Групповое кольцо

Пусть $\mathfrak{G}$ — конечная группа с элементами $a_1, \dots, a_h$, а P — коммутативное поле. Используя групповое умножение в качестве умножения, образуем гиперкомплексную систему

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1P + \cdots + a_hP$$

— групповое кольцо группы $\mathfrak{G}$ над P . (М. З. § 6; Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48).

Нас интересуют представления $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ в P или в алгебраически замкнутом поле Ω , расширяющем P . Как уже упоминалось, неприводимые представления порождаются простыми левыми идеалами кольца $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Поэтому, как и в теории Галуа, представляет интерес вопрос о том, когда $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ имеет радикал. Справедлива следующая общая теорема:

Кольцо $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ вполне приводимо тогда и только тогда, когда порядок h группы $\mathfrak{G}$ не делится на характеристику p поля P .

Сначала докажем:

Из $h \equiv 0(p)$ следует $\mathfrak{C} \neq 0$.

$$\mathfrak{a} = P(a_1 + \cdots + a_h)$$

есть двусторонний идеал кольца $\mathfrak{o}$. Действительно,

$$P \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = P \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = P(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

и

$$a \cdot P(a_1 + \cdots + a_h) = P(aa_1 + \cdots + aa_h) = P(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

в силу группового свойства элементов a_i . Идеал $\mathfrak{a}$, разумеется, отличен от нуля, но нильпотентен:

$$\left(\sum_i a_i \right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Обратное утверждение

Из $h \not\equiv 0(p)$ следует $\mathfrak{C} = 0$,

мы пока докажем лишь для абелевых групп. (В М. З. § 26 эта часть теоремы доказана в общем случае.)

§ 15. Групповые кольца абелевых групп

Пусть $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_h\}$ — абелева группа. Тогда $\mathfrak{o}$ коммутативно, и мы можем применять общие теоремы о коммутативных гиперкомплексных системах.

Если h не делится на характеристику p поля P , то $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ имеет ровно h различных неприводимых представлений в Ω . (Они имеют степень один, поскольку $\mathfrak{o}$ коммутативно.)

Отсюда следует, что $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ имеет тот же ранг, что и $\mathfrak{o}$, а значит, $\mathfrak{C} = 0$. Тем самым доказана вторая, оставленная выше без доказательства часть теоремы для абелевых групп.

Доказательство. Группа $\mathfrak{A}$ является прямым произведением циклических групп $\mathfrak{Z}_i$ порядков h_i :

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \dots \times \mathfrak{Z}_t, \quad h = h_1 h_2 \dots h_t.$$

Если z_i — образующий элемент группы $\mathfrak{Z}_i$, то соответствующий ему элемент неприводимого представления (первой степени) должен быть корнем $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ степени h_i из единицы. С другой стороны, сопоставляя каждому z_i некоторый корень $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ степени h_i из единицы, мы получаем неприводимое представление кольца $\mathfrak{o}$ в Ω . Поскольку $h \not\equiv 0(p)$, а тем более $h_i \not\equiv 0(p)$, имеется ровно $h_1 h_2 \dots h_t = h$ различных представлений кольца $\mathfrak{o}$, что и требовалось доказать.

(Легко видеть также, что если $h = 0(p)$, то есть $h_i = 0(p)$ хотя бы для одного h_i , то существует не более h_i/p различных корней $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, а значит, менее h представлений. Поэтому $\mathfrak{o}_\Omega$ должно содержать ненулевой радикал. Однако отсюда еще не следует непосредственно ничего о радикале $\mathfrak{o}$.)

Обозначим через $\Theta_1, \dots, \Theta_h$ эти h различных гомоморфных отображений кольца $\mathfrak{o}_\Omega$ на подкольца Ω . Каждому Θ_i соответствует слагаемое $e_i \Omega$ кольца $\mathfrak{o}_\Omega$, рассматриваемое как модуль представления. Иногда мы применяем Θ_i только к $\mathfrak{A}$ и тогда говорим о представлении группы $\mathfrak{A}$. Эти отображения $\mathfrak{A}$ в группы корней из единицы суть h *характеров группы $\mathfrak{A}$* . Особым характером является *главный характер*, сопоставляющий каждому элементу $\mathfrak{A}$ число 1. Соответствующее отображение Θ_i обозначим через Θ_1 .

Представление посредством главного характера возможно для всякой группы, а не только для абелевой. Поскольку это представление уже лежит в P , в случае, когда $\mathfrak{o}$ вполне приводимо, кольцо $\mathfrak{o}$ должно выделять в прямое слагаемое простой идеал $E \cdot \mathfrak{o}$, дающий это представление. Элемент E легко вычислить. Необходимо $E = \sum x_i a_i$. Во-первых,

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{или} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

откуда для $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \dots + x_i a_j + \dots + x_n a_j a_i^{-1} a_n = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

и, следовательно,

$$x_i = x_j$$

Во-вторых,

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i \right)^2 = x^2 h \sum a_i = x h E.$$

В случае $h = 0(p)$ отсюда следует $E = 0$, то есть кольцо $\mathfrak{o}$ не содержит модуля представления главного характера и, следовательно, не могло быть вполне приводимым. Тем самым вновь доказана одна половина теоремы со страницы 13.

Если же $h \not\equiv 0(p)$, а значит, $\mathfrak{o}$ вполне приводимо, то непосредственно получаем

$$x = \frac{1}{h}, \quad E = \frac{1}{h}(a_1 + \dots + a_h).$$

§ 16. Соотношения характеров

Тот факт, что $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ дает главный характер, непосредственно приводит к соотношениям характеров. Должно выполняться

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

и, следовательно,

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

или

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

В частности,

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

или, поскольку $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_{\nu} \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

Это известные соотношения характеров:

Сумма значений характера по всем элементам группы равна нулю, за исключением главного характера, для которого она равна h .

§ 17. Теория Галуа абелевых групп

Для групповых колец абелевых групп можно сформулировать теоремы, аналогичные теоремам теории Галуа коммутативных полей. В теории Галуа отображения $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ образовывали группу $\mathfrak{G}$. Основная теорема выражает взаимно однозначное соответствие, основанное на некоторых свойствах инвариантности, между подгруппами группы $\mathfrak{G}$ и подполями поля Z .

Гомоморфизмы Θ_i кольца $\sigma[\mathfrak{A}]$ можно объединить в группу A , подгруппы которой связаны с подгруппами группы $\mathfrak{A}$ аналогичным образом.

Определим произведение $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ равенством

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

тогда совокупность отображений Θ_i образует группу A , изоморфную $\mathfrak{A}$.

Доказательство. Пусть $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$. В силу равенств

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

полученное отображение является гомоморфизмом группы $\mathfrak{A}$ в A . Поскольку кроме Θ_i других гомоморфизмов группы $\mathfrak{A}$ нет, Θ совпадает с некоторым Θ_j . Следовательно, отображения Θ_i действительно образуют группу из h элементов.

Обозначим теперь через $\varepsilon_{h_{\nu}}$ первообразный корень степени h_{ν} из единицы. Тогда Θ_i отображает образующий элемент z_{ν} циклического множителя $\mathfrak{Z}_{\nu}$ группы $\mathfrak{A}$ в некоторую степень корня $\varepsilon_{h_{\nu}}$:

$$\Theta_i z_{\nu} = \varepsilon_{h_{\nu}}^{\varrho_{\nu}^{(i)}}.$$

Сопоставим гомоморфизму Θ_i элемент $\prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(i)}}$ группы $\mathfrak{A}$. Это взаимно однозначное отображение группы A на группу $\mathfrak{A}$: поскольку Θ_i определяется числами $\varrho_{\nu}^{(i)}$, различным отображениям Θ_i

соответствуют различные элементы $\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)}$. Это отображение изоморфно. Действительно, с одной стороны,

$$\Theta_i \Theta_j z_{\nu} = \Theta_i z_{\nu} \cdot \Theta_j z_{\nu} = \varepsilon_{h_{\nu}}^{(i) + (j)},$$

а с другой стороны,

$$\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)} \cdot \prod_{\nu} z_{\nu}^{(j)} = \prod_{\nu} z_{\nu}^{(i) + (j)}, \quad \text{что и требовалось доказать.}$$

Определим теперь

область инвариантов подгруппы В группы А:

это подгруппа $\mathfrak{B}$ элементов группы $\mathfrak{A}$, отображаемых каждым $\Theta \in \mathbf{B}$ в 1.

Группа инвариантов подгруппы $\mathfrak{B}$ группы $\mathfrak{A}$:

это подгруппа В элементов группы А, отображающих каждый $a \in \mathfrak{B}$ в 1.

Теперь сформулируем основную теорему:

Подгруппы $\mathfrak{B}$ группы $\mathfrak{A}$ и подгруппы В группы А можно взаимно однозначно сопоставить так, что для соответствующих друг другу $\mathfrak{B}$ и В группа В является группой инвариантов $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{B}$ — областью инвариантов В.

Итак, нужно доказать:

1. Если В — группа инвариантов $\mathfrak{B}$, то $\mathfrak{B}$ — область инвариантов В.
2. Если $\mathfrak{B}$ — область инвариантов В, то В — группа инвариантов $\mathfrak{B}$.

1. Как и на странице 10, утверждение следует из общей теоремы о продолжении. Предположим, что В — группа инвариантов $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{B}'$ — область инвариантов В; тогда $\mathfrak{B}'$ содержит $\mathfrak{B}$. Элементы В являются продолжениями на всю группу $\mathfrak{A}$ единственного гомоморфизма группы $\mathfrak{B}$, отображающего $\mathfrak{B}$ в 1. Если применить эти продолжения только к $\mathfrak{B}'$, то из общей теоремы о продолжении следует, что они распадаются на t классов: гомоморфизмы одного класса тождественны, а гомоморфизмы разных классов различны на $\mathfrak{B}'$. Здесь t — степень кольца $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ над $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, то есть индекс $\mathfrak{B}$ в $\mathfrak{B}'$, поскольку кольца $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ и $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ имеют один и тот же единичный элемент, а именно единицу всей группы $\mathfrak{A}$. Но поскольку $\mathfrak{B}'$ является областью инвариантов группы В, необходимо $t = 1$, а значит, $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, что и требовалось доказать.

2. сведем к пункту 1.

Будем рассматривать элементы a группы $\mathfrak{A}$ как гомоморфизмы группы А. Именно, положим $a\Theta$ равным корню из единицы Θa , кратко: $a\Theta = \Theta a$. Тем самым a действительно определяется как гомоморфизм группы А, поскольку

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Произведение двух гомоморфизмов a, b есть обычное групповое произведение:

$$ab\Theta = \underset{\text{произведение гомоморфизмов}}{a\Theta \cdot b\Theta} = \underset{\text{групповое произведение}}{\Theta a \cdot \Theta b} = \Theta ab = ab\Theta$$

Различные как элементы группы a, b различны и как гомоморфизмы. Если $a\Theta = b\Theta$ для всех Θ , то $\Theta a = \Theta b$ для всех Θ , или $\Theta ab^{-1} = 1$ для всех Θ . Таким образом, Θ являются продолжениями на всю группу $\mathfrak{A}$ тождественного гомоморфизма циклической подгруппы $\mathfrak{Z}$ группы $\mathfrak{A}$, порожденной элементом ab^{-1} . Поэтому по теореме о продолжении индекс $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{A}$ равен h , то есть $\mathfrak{Z} = e$, $a = b$.

Теперь переведем утверждения, сделанные при новом понимании,

- а) $\mathfrak{B}$ является группой инвариантов В.
- б) В является областью инвариантов $\mathfrak{B}$.

на прежний язык.

К пункту а). Группа $\mathfrak{B}$ состоит из всех $a \in \mathfrak{A}$, для которых $a\Theta = 1$ при всех $\Theta \in B$, то есть $\mathfrak{B}$ состоит из всех $a \in \mathfrak{A}$, для которых $\Theta \cdot a = 1$ при всех $\Theta \in B$. Поэтому перевод пункта а) имеет вид

а') $\mathfrak{B}$ является областью инвариантов B .

Соответственно, перевод пункта б) имеет вид

б') B является группой инвариантов $\mathfrak{B}$.

Итак, перевод уже доказанного в пункте 1 утверждения если $\mathfrak{B}$ — группа инвариантов B , то B — область инвариантов $\mathfrak{B}$, есть как раз утверждение, которое требуется доказать:

если $\mathfrak{B}$ — область инвариантов B , то B — группа инвариантов $\mathfrak{B}$.

Если записать соотношения характеров со страницы 15 для A вместо $\mathfrak{A}$, то получим равенства

$$\sum_{i=1}^h \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Сумма всех характеров на данном элементе группы равна нулю, кроме единичного элемента, для которого она равна h .

Глава IV. Двусторонне простые кольца

§ 18. Вспомогательная теорема

Пусть K — тело, а $\mathfrak{G}$ — группа автоморфизмов (изоморфных отображений на себя) тела K . Множество элементов тела K , остающихся неизменными при каждом автоморфизме из $\mathfrak{G}$, является подполем P тела K , называемым *полем инвариантов* группы $\mathfrak{G}$.

Если $\tau \neq 0$ — произвольный элемент тела K , то, сопоставляя элементу α тела K элемент $\tau^{-1}\alpha\tau$, мы получаем автоморфизм K . По аналогии с соответствующей терминологией теории групп такой автоморфизм будем называть *внутренним автоморфизмом*. Поле инвариантов P группы всех внутренних автоморфизмов тела K есть его центр.

Пусть теперь даны тело K , группа автоморфизмов $\mathfrak{G}$ тела K и ее поле инвариантов P .

$$\mathfrak{M} = x_1 P + \cdots + x_n P$$

Пусть это P -модуль ранга n . Действие элемента γ группы $\mathfrak{G}$ на элементах $\mathfrak{M}$ определим равенствами

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \quad \text{то есть} \quad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

В результате $\mathfrak{G}$ становится группой автоморфизмов расширенного модуля

$$\mathfrak{M}_K = x_1 K + \cdots + x_n K$$

а область инвариантов группы $\mathfrak{G}$ в $\mathfrak{M}_K$ совпадает с $\mathfrak{M}$. При этих предположениях справедлива теорема:

Если

$$\mathfrak{C} = z_1 K + \cdots + z_r K$$

— подмодуль модуля $\mathfrak{M}_K$, переводимый в себя каждым элементом γ группы $\mathfrak{G}$ (не обязательно поэлементно), то $\mathfrak{C}$ является расширением посредством K некоторого подмодуля $\mathfrak{c}$ модуля $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

Доказательство. 1. Предварительное замечание: необходимо $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Действительно, вообще

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}.$$

Включение $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$ очевидно. Чтобы доказать $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$, возьмем базис $y_1, \dots, y_r$ модуля $\mathfrak{c}$:

$$\mathfrak{c} = y_1 P + \dots + y_r P,$$

тогда

$$\mathfrak{c}_K = y_1 K + \dots + y_r K.$$

Каждый элемент c пересечения $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$ допускает базисное представление как элемент $\mathfrak{c}_K$:

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \chi_i$$

и базисное представление как элемент $\mathfrak{M}$:

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^n y_j \varrho_j$$

где $y_{r+1}, \dots, y_n$ — такие элементы модуля $\mathfrak{M}$, которые дополняют $y_1, \dots, y_r$ до базиса $\mathfrak{M}$ (М. З. § 6).

Оба представления можно рассматривать как базисные представления в $\mathfrak{M}_K$, поэтому они совпадают: $\chi_i = \varrho_i$ ($i = 1, \dots, r$), $\varrho_j = 0$ ($j = r+1, \dots, n$). Следовательно,

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i \quad \text{что и требовалось доказать.}$$

2. Для доказательства рассматриваемой теоремы построим базис $z_1, \dots, z_r$ модуля $\mathfrak{C}$, все элементы z_i которого принадлежат $\mathfrak{M}$. Тогда, если положить

$$\mathfrak{c} = z_1 P + \dots + z_r P$$

действительно получится

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

Возьмем произвольный базис $y_1, \dots, y_r$ модуля $\mathfrak{C}$ и дополним его до базиса $\mathfrak{M}_K$ подходящими элементами $x_{r+1}, \dots, x_n$ некоторого базиса $x_1, \dots, x_n$ модуля $\mathfrak{M}$, который тем самым является также базисом $\mathfrak{M}_K$. Это возможно по М. З. § 5.

$$\mathfrak{M}_K = \mathfrak{C} + x_{r+1} K + \dots + x_n K.$$

Отсюда для первых r элементов $x_1, \dots, x_r$ базиса $\mathfrak{M}$ следуют равенства

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^n x_j \chi_j^{(i)}, \quad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in K.$$

Поскольку z_i вместе с $x_{r+1}, \dots, x_n$, очевидно, образуют базис $\mathfrak{M}_K$, они линейно независимы, и потому $z_1, \dots, z_r$ — базис $\mathfrak{C}$. Базис $z_1, \dots, z_r$ имеет искомый вид; элементы z_i принадлежат $\mathfrak{M}$.

Пусть γ — элемент группы $\mathfrak{G}$. Тогда, с одной стороны,

$$(1) \quad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^n \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^n x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

С другой стороны,

$$(2) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \quad \sigma_\mu^{(i)} \in K,$$

поскольку $\mathfrak{C}$ допускает все $\gamma \in \mathfrak{G}$. Равенство (2) можно записать также в виде

$$(3) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^n x_j \sum_{\mu=1}^r \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Сравнение коэффициентов в (1) и (3) дает

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Следовательно,

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Таким образом, элементы z_i принадлежат области инвариантов группы $\mathfrak{G}$, то есть модулю $\mathfrak{M}$, что и требовалось доказать.

§ 19. Представления двусторонне простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, расширяющих их поля коэффициентов

$$\mathfrak{S} = x_1 P + \dots + x_n P$$

— двусторонне простая, а значит, вполне приводимая гиперкомплексная система, и пусть K — тело с центром P .

Теорема 1. Система $\mathfrak{S}_K$ двусторонне проста (и, следовательно, вполне приводима).

Доказательство. 1. Каждый двусторонний идеал $\mathfrak{a}$ системы $\mathfrak{S}_K$ инвариантен относительно группы $\mathfrak{G}$ внутренних автоморфизмов тела K . Действительно, пусть χ — ненулевой элемент K , и положим $\chi^{-1} \mathfrak{a} \chi = \bar{\mathfrak{a}}$. Тогда $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ в силу свойства идеала $\mathfrak{a}$. Но рассматриваемый как K -модуль идеал $\bar{\mathfrak{a}}$ имеет тот же ранг над K , что и $\mathfrak{a}$, поэтому необходимо $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. По только что доказанной вспомогательной теореме каждый двусторонний идеал $\mathfrak{a}$ системы $\mathfrak{S}_K$ должен быть расширением некоторого подмодуля $\mathfrak{A}$ системы $\mathfrak{S}$: $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_K$. При этом $\mathfrak{A}$ — двусторонний идеал системы $\mathfrak{S}$, поскольку из $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ получаем

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Но $\mathfrak{S}$ содержит лишь два двусторонних идеала: 0 и $\mathfrak{S}$. Поэтому и в $\mathfrak{S}_K$ имеются лишь два двусторонних идеала: 0 и $\mathfrak{S}_K$, что и требовалось доказать.

Перейдем теперь к неприводимым представлениям $\mathfrak{S}$ в K . Мы будем строить реципрокные представления, поскольку это дает формальное преимущество. В конечном счете безразлично, брать ли прямые или реципрокные представления: между ними имеется взаимно однозначное соответствие.

Пусть $\mathfrak{M}$ — реципрокный модуль представления системы $\mathfrak{S}$ в K , то есть левый $\mathfrak{S}$ -модуль и левый K -модуль конечного ранга,

$$\mathfrak{M} = K \cdot y_1 + \dots + K \cdot y_r$$

с законом коммутирования

$$s(xm) = x(sm).$$

Докажем, что $\mathfrak{M}$ можно рассматривать также как левый $\mathfrak{S}_K$ -модуль. Прежде всего следует определить умножение элемента $\mathfrak{S}_K$ на элемент $\mathfrak{M}$. Для $s \in \mathfrak{S}$, $x \in K$, $m \in \mathfrak{M}$ положим

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

а для произвольного элемента $\sum s_i x_i$ системы $\mathfrak{S}_K$ соответственно положим

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Убедимся, что это определение однозначно и не зависит от способа представления элемента $\mathfrak{S}_K$ в виде суммы произведений $s_i x_i$.

Иными словами, из

$$(1) \quad \sum_{i=1}^p s_i x_i = 0$$

нужно вывести

$$\sum_{i=1}^p s_i (x_i m) = 0$$

Предположим, что $s_1, \dots, s_q$ линейно независимы, а $s_{q+1}, \dots, s_p$ выражаются через $s_1, \dots, s_q$:

$$s_j = \sum_{i=1}^q s_i \varrho_i^{(j)}, \quad j = q+1, \dots, p.$$

Коэффициенты должны лежать в $\mathbb{P}$, поскольку элемент s_j выражается единственным способом, а такое представление уже возможно в $\mathfrak{S}$. Из (1) следует

$$x_i + \sum_{j=q+1}^p \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p s_i (x_i m) &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)} \right) (x_{q+1} m) \\ &\quad + \dots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)} \right) (x_p m) \\ &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\ &\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \dots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \quad \text{в силу свойства модуля} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \dots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\ &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\ &\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\ &\quad + \dots \\ &\quad \dots \\ &\quad \text{в силу законов} \\ &\quad \text{ассоциативности } s'(sm) \\ &\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \quad = s' s \cdot m \text{ и} \\ &\quad \quad \quad x'(xm) = x' x \cdot m \\ &= s_1 \left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m \right) + \dots \\ &= s_1 \left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \right) m \right) + \dots \\ &= 0. \end{aligned}$$

Из свойств $\mathfrak{S}_K$ -модуля для $\mathfrak{M}$ дистрибутивные законы $(S + S')m = Sm + S'm$, $S(m + m') = Sm + Sm'$ очевидны. Остается проверить закон ассоциативности $S(S'm) = SS' \cdot m$. Поскольку дистрибутивные законы выполняются, достаточно рассмотреть случай

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

С одной стороны, по определению $sx \cdot m$,

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

а с другой стороны,

$$xs's'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

В силу двух соотношений коммутирования это равно $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$:

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

Итак, $\mathcal{M}$ действительно является левым $\mathfrak{S}_K$ -модулем, разумеется, конечным. Обратно, каждый конечный левый $\mathfrak{S}_K$ -модуль есть реципрокный модуль представления системы $\mathfrak{S}$ в K , поскольку он, очевидно, является конечным K -модулем и ввиду

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

удовлетворяет также условию коммутирования. (Ср. также более простое доказательство в § 24.)

Согласно М.З. § 18, каждый конечный $\mathfrak{S}_K$ -модуль является суммой простых модулей, $\mathfrak{S}_K$ -операторно-изоморфных простым левым идеалам системы $\mathfrak{S}_K$. Обратно, каждый левый идеал системы $\mathfrak{S}_K$ есть модуль представления системы $\mathfrak{S}$ в K , и, поскольку все левые идеалы системы $\mathfrak{S}_K$ операторно-изоморфны, справедлива

Теорема 2. *Единственный неприводимый класс реципрокных представлений системы $\mathfrak{S}$ в K порождается любым простым левым идеалом системы $\mathfrak{S}_K$.*

Если это неприводимое представление имеет степень r , то степень любого представления кратна r . Соединяя неприводимые представления, можно, разумеется, для любого заданного кратного rs числа r построить представление степени rs ; этому соответствует образование модуля представления, являющегося прямой суммой s простых модулей.

Нам уже известно одно представление системы $\mathfrak{S}$ в K , а именно представление, порожденное самой $\mathfrak{S}$, рассматриваемой как модуль представления (главное представление, М. З. § 20); оно уже лежит в P . Его степень равна n , поэтому n делится на r :

$$n = rt.$$

Частное t легко определить. Поскольку r — ранг одного левого идеала над K , а n — ранг всей системы $\mathfrak{S}_K$, число t равно числу левых идеалов системы $\mathfrak{S}_K$. Следовательно, t^2 — ранг $\mathfrak{S}_K$ над телом автоморфизмов ее простых идеалов.

Специализируем наши рассуждения на случай, когда $\mathfrak{S}$ является коммутативным полем.

Теорема 3. *Если $\mathfrak{S}$ — коммутативное поле, то $\mathfrak{S}$ является центром системы $\mathfrak{S}_K$.*

Доказательство. Каждый элемент $\mathfrak{S}$ коммутирует с любым элементом $\mathfrak{S}$ и с любым элементом K , а значит, и с любым элементом $\mathfrak{S}_K$. Поэтому $\mathfrak{S}$ содержится в центре $\mathfrak{S}_K$. Элемент $\mathfrak{S}_K$ коммутирует со всеми элементами $\mathfrak{S}_K$ лишь тогда, когда он коммутирует хотя бы со всеми элементами K , то есть когда его коэффициенты принадлежат центру тела K , а значит, полю P . Следовательно, он лежит в $\mathfrak{S}$, что и требовалось доказать.

Поскольку для коммутативных колец нет различия между реципрокным и прямым изоморфизмами, каждое реципрокное представление можно рассматривать и как прямое. Поэтому неприводимое представление системы $\mathfrak{S}$ в K должно порождаться также прямым модулем представления. Этот прямой модуль представления является простым правым идеалом системы $\mathfrak{S}_K$. Действительно, $\mathfrak{r}$ — конечный правый K -модуль ранга r , а ввиду $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$ он является также левым $\mathfrak{S}$ -модулем (разумеется, со смешанным законом ассоциативности), то есть прямым модулем представления ранга r . Поскольку существует лишь один неприводимый класс представлений, этот модуль должен порождать данное представление.

§ 20. Некоммутативные тела

Пусть теперь

$$\mathfrak{K} = y_1 P + \cdots + y_m P$$

— некоммутативное тело с центром P . Для $\mathfrak{K}$ мы докажем ряд теорем, аналогичных теоремам о конечных алгебраических расширениях коммутативных полей.

Если $Z = \xi_1 P + \cdots + \xi_n P$ — гиперкомплексная система над P , то две расширенные системы $\mathfrak{K}_Z$ и $Z_{\mathfrak{K}}$ совпадают. Действительно, для $\mathfrak{K}_Z$ можно написать

$$\mathfrak{K}_Z = y_1 \xi_1 P + \cdots + y_m \xi_n P$$

а для $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1 y_1 P + \cdots + \xi_n y_m P$$

оба выражения совпадают в силу $y_i \xi_j = \xi_j y_i$.

В дальнейшем Z всегда будет коммутативным полем, поэтому можно применять теоремы § 19. Согласно теореме 1 § 19, система $\mathfrak{K}_Z$ всегда двусторонне проста.

Теорема 1. Пусть Ω — алгебраически замкнутое поле, расширяющее P . Тогда центр $\mathfrak{K}_{\Omega}$ равен Ω .

Доказательство. Воспользуемся соответствующей теоремой 3 из § 19. Ясно, что Ω содержится в центре $\mathfrak{K}_{\Omega}$. Если α — некоторый элемент центра $\mathfrak{K}_{\Omega}$, то его коэффициенты принадлежат конечному алгебраическому расширению Z поля P , а именно полю, ими порожденному. Разумеется, α должно принадлежать также центру $\mathfrak{K}_Z$. Но этот центр равен Z , следовательно, α принадлежит Z , а тем самым и Ω , что и требовалось доказать.

Совершенно аналогично докажем

Теорема 2. Система $\mathfrak{K}_{\Omega}$ двусторонне проста.

Доказательство. Пусть $\mathfrak{a} = z_1 \Omega + \cdots + z_r \Omega$ — двусторонний идеал. Коэффициенты элементов $z_1, \dots, z_r$ принадлежат некоторому конечному расширению Z поля P . Тогда $\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$ — двусторонний идеал системы $\mathfrak{K}_Z$. Поскольку $\mathfrak{K}_Z$ двусторонне проста, $\mathfrak{a}'$ равен либо нулю, либо $\mathfrak{K}_Z$; следовательно, $\mathfrak{a}$ равен либо 0, либо $\mathfrak{K}_{\Omega}$. Итак, $\mathfrak{K}_{\Omega}$ двусторонне проста, что и требовалось доказать.

По этой теореме $\mathfrak{K}_{\Omega}$ является матричным кольцом над телом, расширяющим его центр Ω . Как подкольцо всей системы $\mathfrak{K}_{\Omega}$, это тело должно иметь конечную степень над Ω , а значит, совпадать с Ω :

Теорема 3. Система $\mathfrak{K}_{\Omega}$ является матричным кольцом над Ω ,

$$\mathfrak{K}_{\Omega} = \sum \Omega c_{ik}$$

поэтому степень $\mathfrak{K}$ над его центром P есть квадрат $m = t^2$.

Число t правых (или левых) идеалов, на которые распадается $\mathfrak{K}_{\Omega}$, будем кратко называть абсолютным числом компонент тела $\mathfrak{K}$.

Свойством Ω , состоящим в том, что $\mathfrak{K}_{\Omega}$ распадается в прямую сумму t простых идеалов, обладают уже некоторые конечные расширения Z поля P , например поля Z , получаемые присоединением к P коэффициентов элементов c_{ik} . Теперь исследуем такие поля расщепления.

Определение. Конечное алгебраическое расширение Z поля P называется *полем расщепления* тела $\mathfrak{K}$, если число простых правых идеалов, на которые распадается $\mathfrak{K}_Z$, уже равно абсолютному числу компонент t^2 .

Теорема 4. Если Z — поле расщепления тела $\mathfrak{K}$, то Z является телом автоморфизмов правых идеалов системы $\mathfrak{K}_Z$. Обратно, если тело автоморфизмов правых идеалов системы $\mathfrak{K}_Z$ равно Z , то Z — поле расщепления.

Доказательство. 1. Пусть Z — поле расщепления, а $\mathfrak{T}$ — тело автоморфизмов правых идеалов системы $\mathfrak{K}_Z$, то есть

²Ср. понятие поля расщепления на странице 9

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Отсюда следует

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

Поэтому ранг $\mathfrak{K}_\Omega$ над Ω есть произведение t^2 на ранг $\mathfrak{T}_\Omega$; с другой стороны, он равен t^2 . Следовательно, ранг $\mathfrak{T}_\Omega$, а значит, и ранг $\mathfrak{T}$, равен 1; $\mathfrak{T} = Z$, что и требовалось доказать.

2. Если Z — тело автоморфизмов простых идеалов системы $\mathfrak{K}_Z$, то

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

и, следовательно,

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

Число элементов c_{ik} поэтому должно равняться t^2 , что и требовалось доказать.

Теорема 5. *Неприводимое представление $\mathfrak{Z}$ поля расщепления Z тела $\mathfrak{K}$ в $\mathfrak{K}$ — по теореме 2 на странице 22 имеется лишь один неприводимый класс представлений — является максимальным коммутативным подполем матричного кольца $\mathfrak{K}_r$ (где r — степень неприводимого представления поля Z).*

Обратно, если неприводимое представление $\mathfrak{Z}$ коммутативного расширения Z поля P является максимальным коммутативным подполем $\mathfrak{K}_r$, то Z является полем расщепления.

Доказательство. 1. Если степень поля расщепления Z над P равна n , то степень r неприводимого представления $\mathfrak{Z}$ поля Z равна n/t (страница 22). Пусть теперь $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, где $\mathfrak{Z}^*$ — максимальное коммутативное поле степени $n^* \geq n$ над P . Требуется доказать $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Для этого достаточно показать $n^* = n$. Если r^* обозначает степень неприводимого представления расширения Z^* поля Z , изоморфного $\mathfrak{Z}^*$, то снова $n^* = r^*t$. С другой стороны, r делится на r^* , поскольку в $\mathfrak{Z}^*$ имеется представление поля Z^* степени r ; следовательно, $r^* \leq r$. Из

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \quad \text{следует} \quad n^* = n.$$

2. Пусть неприводимое представление $\mathfrak{Z}$ степени r коммутативного расширения Z поля P в $\mathfrak{K}$ является максимальным коммутативным подполем $\mathfrak{K}_r$. Пусть $\mathfrak{T}$ — тело автоморфизмов простых идеалов системы $\mathfrak{K}_Z$, то есть

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

Тело $\mathfrak{T}$ содержит Z . Требуется доказать $\mathfrak{T} = Z$. Но простой правый идеал $\mathfrak{t}$ кольца $\mathfrak{K}_r$ является модулем представления не только поля Z в $\mathfrak{K}$, но и тела $\mathfrak{T}$, поскольку

$$\mathfrak{t} = \mathfrak{T} c_{i1} + \dots + \mathfrak{T} c_{ik},$$

то есть $\mathfrak{T}\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$; следовательно, $\mathfrak{t}$ — левый $\mathfrak{T}$ -модуль и, конечно, правый $\mathfrak{K}$ -модуль.

Таким образом, в $\mathfrak{K}_r$ существует подполе $\overline{\mathfrak{T}}$, изоморфное $\mathfrak{T}$ и содержащее $\mathfrak{Z}$. Если бы $\mathfrak{T}$ отличалось от Z , а значит, $\overline{\mathfrak{T}}$ от $\mathfrak{Z}$, то присоединение к $\mathfrak{Z}$ элемента α тела $\overline{\mathfrak{T}}$, не принадлежащего $\mathfrak{Z}$, дало бы собственное коммутативное расширение $\mathfrak{Z}$ внутри $\mathfrak{K}_r$, что противоречит максимальной $\mathfrak{Z}$, что и требовалось доказать.

Из теоремы 5 непосредственно следует

Теорема 6. *Максимальные коммутативные подполя тела $\mathfrak{K}$ имеют степень t над P и являются полями расщепления³.*

³Предположение, что всякое поле расщепления содержит также максимальное коммутативное подполе тела $\mathfrak{K}$, неверно: существуют поля расщепления, не обладающие этим свойством; соответствующее r заведомо больше 1. См.: R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wissch. 1927 XXXII, Seite 221.

Теперь докажем теорему об изоморфизме подколец $\mathfrak{K}_r$, на которой основаны более точное знание структуры группы Галуа тела $\mathfrak{K}$ и связанные с ним факты.

Теорема 7. Пусть $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ — двусторонне простые подкольца матричного кольца $\mathfrak{K}_r$ над $\mathfrak{K}$, содержащие R , и пусть между ними существует изоморфизм $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$, оставляющий каждый элемент R неподвижным. Тогда этот изоморфизм является преобразованием посредством некоторого регулярного элемента τ кольца $\mathfrak{K}_r$.

Если друг другу соответствуют $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ и $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$, то

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Доказательство. Построим кольцо Σ , реципрокно изоморфное $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$, и отождествим его подполе, изоморфное R , с R . Тогда $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ являются двумя реципрокными представлениями одной и той же степени r кольца Σ в $\mathfrak{K}$. По теореме 2 на странице 22 существует лишь один неприводимый класс реципрокных представлений, а значит, и лишь один класс представлений каждой заданной степени кольца Σ в $\mathfrak{K}$ (кратный неприводимому классу). Поэтому $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ принадлежат одному классу, то есть получаются друг из друга преобразованием, что и требовалось доказать.

Из теоремы 7 непосредственно следует

Теорема 8. Группа автоморфизмов тела $\mathfrak{K}$, оставляющих каждый элемент R неподвижным, — то есть группа Галуа $\mathfrak{G}$ тела $\mathfrak{K}$ относительно его центра — совпадает с группой внутренних автоморфизмов тела $\mathfrak{K}$.

Для этого достаточно положить в теореме 7 $r = 1$ и $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Следующие две теоремы показывают применимость развитой общей теории к рассмотрению специальных вопросов.

Теорема 9. Единственным некоммутативным телом конечной степени с центром R , равным полю вещественных чисел, является тело кватернионов.

Доказательство. Пусть $\mathfrak{K}$ — некоммутативное тело с центром R (конечного ранга над R). По теореме 6 степень $\mathfrak{K}$ над R равна квадрату степени t максимального коммутативного подполя $\mathfrak{K}$. Поскольку таким подполем может быть лишь поле, изоморфное полю комплексных чисел, имеем $t = 2$, и степень $\mathfrak{K}$ над R равна 4. Пусть $\mathfrak{Z}_1$ — максимальное коммутативное подполе $\mathfrak{K}$. Тогда можно положить $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, где $i^2 = -1$. Но $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ также является полем, совпадающим как множество с $\mathfrak{Z}_1$ и изоморфным $\mathfrak{Z}_1$.

Этот изоморфизм задается соответствием $i \mapsto -i$. Поэтому по теореме 7 существует элемент $j^* \in \mathfrak{K}$, для которого

$$j^{*-1}ij^* = -i.$$

Ранг $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ над $\mathfrak{Z}_1$ не меньше 2, поскольку j^* не может принадлежать $\mathfrak{Z}_1$. Следовательно, ранг $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ над R равен 4, то есть это поле равно $\mathfrak{K}$, и можно написать:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

В силу

$$\begin{aligned} j^{*-2}1j^{*2} &= 1, \\ j^{*-2}ij^{*2} &= i, \\ j^{*-2}j^*j^{*2} &= j^*, \\ j^{*-2}ij^*j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

элемент j^{*2} коммутирует со всеми элементами $\mathfrak{K}$, поэтому принадлежит центру R ; таким образом, j^{*2} есть вещественное число r . Число r не может быть положительным, иначе многочлен $x^2 - r$ имел бы в коммутативном поле $R(j^*)$ четыре корня: $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ и $-j^*$. Следовательно, $j^{*2} = -m^2$, $m \in R$. Положим $j = j^*m^{-1}$; тогда $j^2 = -1$, и $1, i, j, k = ij$ являются единицами кватернионов, что и требовалось доказать.

Доказательство, очевидно, остается справедливым, если вместо R взять любое вещественно алгебраически замкнутое поле.

Теорема 10 (теорема Веддербёрна). *Всякое конечное тело коммутативно.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{K}$ — тело с конечным числом элементов, а P — его центр. Пусть t^2 — степень $\mathfrak{K}$ над P . Все максимальные коммутативные подполя $\mathfrak{K}$ имеют степень t над P , а значит, одинаковое число элементов. Поэтому по известной теореме о полях Галуа (теореме Мура) они изоморфны; поскольку всякое поле Галуа является расширением Галуа своего простого подполя, эти изоморфизмы можно выбрать так, чтобы каждый элемент P соответствовал самому себе. Согласно теореме 7, все максимальные коммутативные подполя $\mathfrak{K}$ получаются преобразованиями одного из них, обозначенного $\mathfrak{Z}$. Но $\mathfrak{K}$ совпадает с объединением всех своих максимальных коммутативных подполей. (Присоединение к P одного элемента порождает коммутативное поле.) Рассмотрим теперь лишь мультипликативную группу $\mathfrak{K}^*$ тела $\mathfrak{K}$ (то есть $\mathfrak{K}$ без нуля). Получается, что $\mathfrak{K}^*$ является объединением подгрупп, сопряженных с подгруппой $\mathfrak{Z}^*$. При $t > 1$ это дает противоречие. Действительно, пусть $\mathfrak{K}^*$ содержит M элементов, $\mathfrak{Z}^*$ содержит N элементов, а L — индекс $\mathfrak{Z}^*$ в $\mathfrak{K}^*$. Тогда $M = NL$, а число различных сопряженных подгрупп не превосходит L . Даже если бы это число равнялось L , для того чтобы сопряженные подгруппы вместе исчерпывали всю группу, любые две из них не должны были бы иметь общих элементов. Но все они содержат единичный элемент.

§ 21. Теория Галуа некоммутативных тел

Пусть G — группа Галуа тела $\mathfrak{K}$ относительно его центра P . Согласно теореме 8, G изоморфна $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/P^*$; будем считать этот изоморфизм фиксированным. Подгруппу H группы G назовем *замкнутой*, если соответствующая ей при изоморфизме $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ подгруппа $\mathfrak{H}^*$ группы $\mathfrak{K}^*$ после присоединения нуля становится телом.

Теорема 11. Основная теорема теории Галуа. *Между замкнутыми подгруппами H группы G и телами $\mathfrak{S}$, лежащими между P и $\mathfrak{K}$, имеется взаимно однозначное соответствие, при котором для соответствующих друг другу H и $\mathfrak{S}$ группа H является группой инвариантов тела $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{S}$ — телом инвариантов группы H .*

Доказательство. Разобьем утверждение на три части:

1. Группа инвариантов H тела $\mathfrak{S}$ замкнута.
 2. Если тело $\mathfrak{S}$ имеет группу инвариантов H , то $\mathfrak{S}$ есть тело инвариантов группы H .
 3. Если H имеет тело инвариантов $\mathfrak{S}$, то H есть группа инвариантов тела $\mathfrak{S}$.
-
1. При изоморфизме $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ группе инвариантов H тела $\mathfrak{S}$ соответствует множество $\mathfrak{H}^*$ всех ненулевых элементов $\mathfrak{K}$, коммутирующих с каждым элементом $\mathfrak{S}$. Вместе с 0 они, разумеется, образуют тело, то есть H замкнута.
 2. Третью часть сведем ко второй. Телу $\mathfrak{S}$ соответствует подгруппа S группы G , а именно подгруппа G , отвечающая $\mathfrak{S}^*/P^*$. Аналогично группе H соответствует подтело $\mathfrak{H}$ тела $\mathfrak{K}$, причем $H \simeq \mathfrak{H}^*/P^*$. Если $\mathfrak{S}$ — тело инвариантов группы H , то $\mathfrak{S}$ состоит из всех элементов $\mathfrak{K}$, коммутирующих с каждым элементом $\mathfrak{H}$; иначе говоря, S есть группа инвариантов тела $\mathfrak{H}$. Соответственно, если H — группа инвариантов тела $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{H}$ есть тело инвариантов группы S . Поэтому третью часть можно сформулировать также так:
3'. Если тело $\mathfrak{H}$ имеет группу инвариантов S , то $\mathfrak{H}$ есть тело инвариантов группы S ; это в точности вторая часть, которую теперь остается доказать.
 3. Это доказательство, за небольшими отклонениями, проводится так же, как в коммутативном случае:

Построим тело K , реципрокно изоморфное $\mathfrak{K}$, и отождествим его центр с P . Вместо автоморфизмов тела $\mathfrak{K}$ можно рассматривать реципрокные изоморфизмы тела $\mathfrak{S}$ с K .

Снова докажем вспомогательную теорему, аналогичную теореме о продолжении, использованной в коммутативном случае.

Пусть $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ — тела, лежащие между $\mathcal{P}$ и $\mathfrak{K}$,

$$\mathcal{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Утверждается, что каждый реципрокный изоморфизм $\mathfrak{S}$ на некоторое подтело K (реципрокное представление первой степени тела $\mathfrak{S}$ в K) продолжается до реципрокных изоморфизмов $\mathfrak{T}$ по меньшей мере столькими способами, какова степень s тела $\mathfrak{T}$ над $\mathfrak{S}$.

Расширим тела $\mathcal{P}$, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ посредством K :

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

По теореме 1 на странице 20 каждое $\mathfrak{S}_K$ двусторонне просто и вполне приводимо, а его простые левые идеалы, операторно-изоморфные между собой, являются модулями представления единственного неприводимого класса представлений тела $\mathfrak{S}$ в K . Этот класс представлений имеет степень 1 — ведь по построению K в K имеются тела, реципрокно изоморфные $\mathfrak{S}$. Поэтому все простые левые идеалы имеют ранг 1, то есть получается сумма стольких левых идеалов, какова его степень над $\mathcal{P}$:

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \quad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_K &= \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K, \\ \mathfrak{T}_K &= \mathfrak{T} \mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T} \mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p. \end{aligned}$$

Каждый идеал $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ распадается в прямую сумму s простых идеалов, поскольку

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

и

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

следовательно,

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \quad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Представление $\mathfrak{T}$, порожденное идеалом $Ke_i^{(\nu)}$, является продолжением представления $\mathfrak{S}$, заданного идеалом KE_ν . Действительно, если $\alpha \in \mathfrak{S}$, то

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \quad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \quad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Остается доказать лишь, что все представления, порожденные идеалами $Ke_i^{(\nu)}$, различны. В коммутативном случае это было ясно, поскольку они принадлежали разным классам представлений. Здесь, напротив, все они принадлежат одному классу представлений, поэтому нужно рассмотреть сами представления. Рассмотрим порожденные идеалами $Ke_i^{(\nu)}$ K -гомоморфные отображения всей системы $\mathfrak{T}_K$. Они полностью определены уже тогда, когда известны представления тела $\mathfrak{T}$, поскольку для задания всего отображения достаточно знать, как представляются базисные элементы. Поэтому достаточно показать, что полученные посредством $Ke_i^{(\nu)}$ отображения $\mathfrak{T}_K$ попарно различны. Если представить $e_i^{(\nu)}$ один раз посредством модуля представления $Ke_i^{(\nu)}$, а другой раз посредством $Ke_j^{(\nu)}$, то ввиду

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

в первом случае представляющим элементом $e_i^{(\nu)}$ будет 1, тогда как ввиду

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

во втором случае им будет 0. Таким образом, два представления действительно различны. (Те же рассуждения применимы и в коммутативном случае, но там они излишни.)

Далее рассуждаем точно так же, как на страницах 10 и 16. Пусть H — группа инвариантов тела $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{T}$ — тело инвариантов группы H . Элементы H являются всеми продолжениями тождественного автоморфизма тела $\mathfrak{S}$ на все тело $\mathfrak{K}$. По только что доказанной вспомогательной теореме среди них существует по меньшей мере s продолжений, различных на $\mathfrak{T}$. Поэтому необходимо $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, что и требовалось доказать.

Глава V. Фактор-системы

§ 22. Группа тел с заданным центром

Зафиксируем в качестве основы наших исследований коммутативное поле P . Совокупность всех матричных колец $\mathfrak{K}_r$, тела автоморфизмов $\mathfrak{K}$ которых имеют конечный ранг над P и центр, равный самому P , образует мультипликативно замкнутую систему относительно «прямого произведения». Прямое произведение двух таких колец $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{L}_s$ есть просто кольцо $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, полученное из $\mathfrak{K}_r$ расширением основного тела до $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

Согласно замечанию на странице 22, это прямое произведение коммутативно:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Утверждение о мультипликативной замкнутости системы всех $\mathfrak{K}_r$ означает лишь, что $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ снова является матричным кольцом, тело автоморфизмов $\mathfrak{M}$ которого имеет центр P ; конечность ранга над P очевидна. По теореме 1 на странице 20 кольцо $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ двусторонне просто и вполне приводимо, а значит, является матричным кольцом над телом $\mathfrak{M}$, расширяющим P . Равенство центра $\mathfrak{M}$ полю P непосредственно следует из того, что, во-первых, P заведомо содержится в этом центре, а во-вторых, центр должен содержаться в центре P тела $\mathfrak{K}$ (или тела $\mathfrak{L}$). Умножение $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$, очевидно, ассоциативно. Кольца $\mathfrak{K}_r$ образуют мультипликативно замкнутую систему, но не группу: если $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, то непременно $m \geq rs$, поэтому при $r > m$ невозможно найти $\mathfrak{L}_s$, удовлетворяющее равенству $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$.

Объединим теперь все $\mathfrak{K}_r$ с одним и тем же $\mathfrak{K}$ в класс $\{\mathfrak{K}\}$. Тогда справедливо следующее: если $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{K}_{r'}$ принадлежат одному классу $\{\mathfrak{K}\}$, а $\mathfrak{L}_s$ и $\mathfrak{L}_{s'}$ — одному классу $\{\mathfrak{L}\}$, то $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ и $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ также принадлежат одному классу. Достаточно показать, что $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ принадлежит тому же классу, что и $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, то есть что из $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$ следует: $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ есть матричное кольцо над $\mathfrak{M}$. Это легко видеть:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K} \mathfrak{L} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Это матричное кольцо степени r над $\mathfrak{M}_m$, а значит, конечно, матричное кольцо степени mr над $\mathfrak{M}$. Далее точно так же получаем

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

что доказывает утверждение. Запомним, что из $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ следует $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

Из доказанного следует, что если определить произведение двух классов $\{\mathfrak{K}\}$ и $\{\mathfrak{L}\}$ как класс произведения некоторого представителя $\{\mathfrak{K}\}$ с некоторым представителем $\{\mathfrak{L}\}$, то это определение не зависит от выбора представителей.

Таким образом, отображение $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ является гомоморфизмом системы всех $\mathfrak{K}_r$ на множество всех классов $\{\mathfrak{K}\}$; следовательно, множество $\mathcal{K}$ классов $\{\mathfrak{K}\}$ представляет собой мультипликативно замкнутую систему. Докажем, что $\mathcal{K}$ — группа. Единичным элементом, как непосредственно видно, является класс $\{P\}$, поскольку $\mathfrak{K}_r \times P = \mathfrak{K}_r$.

Остается доказать существование для каждого класса $\{\mathfrak{K}\}$ обратного класса $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Оказывается, необходимо положить $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\bar{\mathfrak{K}}\}$, где $\{\bar{\mathfrak{K}}\}$ обозначает тело, реципрочно изоморфное $\mathfrak{K}$. Иначе говоря, $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ должно быть матричным кольцом над P , или, если $\mathfrak{K}$ имеет ранг t^2 , а $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ — ранг t^4 над P , то $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ должно распадаться в прямую сумму t^2 простых левых идеалов. Это следует из того, что простой левый идеал системы $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$, рассматриваемый как модуль неприводимого реципрочного представления тела $\bar{\mathfrak{K}}$ в $\mathfrak{K}$, имеющего степень 1, обладает рангом 1 над $\mathfrak{K}$, то есть рангом t^2 над P .

Назовем $\mathfrak{K}$ *простым телом*, если между P и $\mathfrak{K}$ нет тела, центр которого также равен P .

Теорема. *Всякое тело $\mathfrak{K}$ является прямым произведением простых подтел $\mathfrak{K}^{(i)}$,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Доказательство. Достаточно показать, что если $\mathfrak{K}^{(1)}$ — подтело тела $\mathfrak{K}$ с центром P , то существует подтело $\mathfrak{S}$ тела $\mathfrak{K}$ с центром P , удовлетворяющее равенству

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

Во всяком случае существует класс $\{\mathfrak{S}\}$, обладающий свойством

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

а именно

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \quad \text{Пусть} \quad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Тогда

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = P_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \quad t^2 = \text{ранг } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Но $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ является матричным кольцом степени, не меньшей λ , поэтому $\lambda \leq t^2$. Система $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ должна распадаться в простые идеалы ранга 1 над $\mathfrak{K}$, поскольку $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ допускает реципрокные представления первой степени в $\mathfrak{K}$. Следовательно, $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Поэтому само $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ должно быть телом и

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = (\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

Тело $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ является телом автоморфизмов простых левых идеалов одного разложения $\mathfrak{K}_{t^2}$, а $\mathfrak{K}$ — телом автоморфизмов простых левых идеалов другого разложения $\mathfrak{K}_{t^2}$. Поскольку любые два различных левых идеала $\mathfrak{K}_{t^2}$ можно включить в одно разложение, тела $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ изоморфны; этот изоморфизм можно выбрать так, чтобы он оставлял каждый элемент P неподвижным. Поэтому по теореме 7 на странице 25 этот изоморфизм порождается внутренним автоморфизмом кольца $\mathfrak{K}_{t^2}$:

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \quad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

Тело $\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ есть подтело $\mathfrak{K}$, изоморфное $\mathfrak{K}^{(1)}$. Поэтому по теореме 7 на странице 25 для подходящего μ из $\mathfrak{K}$ имеем

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

а значит,

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

что и требовалось доказать.

§ 23. Фактор-системы

В последующих исследованиях предполагается, что основное поле P совершенно. Вместо этого можно принять более общее предположение: рассматриваются лишь такие некоммутативные тела $\mathfrak{K}$ с центром P , для которых каждое $\mathfrak{K}_r$ содержит максимальное коммутативное подполе первого рода над P . (Как тем временем показал Кёте, это верно для всякого $\mathfrak{K}$.)

Пусть Z — поле расщепления некоммутативного тела $\mathfrak{K}$ с центром P , а неприводимое представление $\mathfrak{Z}$ поля Z в $\mathfrak{K}$ имеет степень r ; тогда оно является максимальным коммутативным подполем $\mathfrak{K}_r$. Пусть Γ — галуа-замыкание поля Z , то есть

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \quad (\text{страница 9})$$

где n — степень Z над P . Для кольца $\mathfrak{K}_r$, расширенного посредством Γ , получается также разложение

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

Идеалы $\mathfrak{l}_i$, очевидно, левые. Более того, это простые левые идеалы: поскольку Z — поле расщепления, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ является матричным кольцом степени $r \cdot t = n$ над Γ . (Теорема 4, страница 23; $n = rt$ на странице 22.) Полученное разложение $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ в простые левые идеалы особенно хорошо согласовано с алгебраическими свойствами $\mathfrak{K}$ и Z . Действительно, определим, как на странице 18, действие подстановки S группы Галуа $\mathfrak{G}$ расширения Γ/P на всех элементах $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, полагая для каждого элемента z кольца $\mathfrak{K}_r$

$$S(z) = z$$

Тогда идеалы $\mathfrak{l}_i$ сопряжены, то есть применение S к $\mathfrak{l}_j$ дает некоторый другой идеал:

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

поскольку каждая неразложимая компонента e_j единицы должна перейти в другую компоненту e_i . (См. также страницу 11.)

Модуль представления $e_i\Gamma$ отображает $\mathfrak{Z}$ на подполе Z_i поля Γ . Элемент e_i уже лежит в $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, поскольку представление Z_i системы $\mathfrak{Z}$ уже содержится в Z_i , а значит, $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ должно выделять модуль представления $e_i Z_i$ в прямое слагаемое. Обозначим через $\{Z_i, Z_k\}$ композит полей Z_i и Z_k . Кольцо $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ выделяет два левых идеала

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}} e_i, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}} e_k$$

которые просты, поскольку $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} \bar{\mathfrak{l}}_i$. Поэтому

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^m \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda i}^{(ik)}, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda} \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

При этом $c_{\lambda \rho}^{(ik)}$ — система матричных единиц кольца $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$.

Каждый изоморфизм $a_i \mapsto a_k$ идеала $\bar{\mathfrak{l}}_i$ на $\bar{\mathfrak{l}}_k$ с кольцом операторов $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ определяется элементом p_{ik} при $e_i \mapsto p_{ik}$, поскольку тогда $a_i = a_i e_i \mapsto a_i p_{ik}$, то есть $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Все возможные элементы p_{ik} , очевидно, имеют вид

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Соответствие $a_i \mapsto a_i p_{ik}$ задает также операторный изоморфизм $\bar{\mathfrak{l}}_i$ на $\bar{\mathfrak{l}}_k$. Теперь выберем определенные системы таких элементов p_{ik} , наложив на них условие сопряженности.

Действие S на индекс i определим равенством

$$S(i) = k, \quad \text{если} \quad S(Z_i) = Z_k.$$

Для каждой пары индексов (ν, μ) существует по меньшей мере одна сопряженная пара $S(\nu, \mu)$ вида $S(\nu, \mu) = (1, k)$. В каждом классе сопряженных пар индексов выберем фиксированную пару $(1, k)$ и для этой пары $(1, k)$ положим

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)} \gamma_{1k}, \quad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

выбирая его в остальном произвольно; затем, если $S(1, k) = (\nu, \mu)$, положим

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

Тогда $p_{\nu\mu}$ действительно имеет вид

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)} \gamma_{\nu\mu}, \quad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Действительно, применение S к изоморфизму

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{в частности} \quad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{из} \quad \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ на } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

дает изоморфизм

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{в частности} \quad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{из} \quad \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ на } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Пусть $c_{\lambda\rho}$ — система матричных единиц кольца $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$. Ясно, что $p_{\nu\mu}$ можно записать также в виде

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu} \bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

Поэтому соотношения

$$c_{ij}c_{1k} = 0, \quad \text{если } j \neq 1, \quad c_{ij}c_{jk} = c_{ik}$$

влекут соотношения

$$\begin{aligned} p_{ij}p_{1k} &= 0, & \text{если } j \neq 1, \\ p_{ij}p_{jk} &= \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, & \alpha_{ik}^{(j)} \text{ из } \Gamma \text{ (точнее, из } \{Z_i, Z_j, Z_k\}) \end{aligned}$$

Величины α , числом n^3 , образуют фактор-систему тела $\mathfrak{K}$ относительно поля Z , соответствующую системе p_{ik} «псевдматричных единиц».

Величины α сопряжены: из $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$ следует

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^\tau.$$

Каждая система p_{ik}^* псевдматричных единиц получается из системы p_{ik} , если умножить исходные элементы p_{ik} на произвольные $\delta_{ik} \neq 0$ из $\{Z_i, Z_k\}$:

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

и затем, если $S(1, k) = (\nu, \mu)$, снова положить

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*)$$

Таким образом,

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu}$$

с $\delta_{\nu\mu}$ из $\{Z_\nu, Z_\mu\}$. Величины $\delta_{\nu\mu}$ сопряжены: из $S(i, k) = (\nu, \mu)$ следует $S(\delta_{ik}) = \delta_{\nu\mu}$. Если α^* — фактор-система, соответствующая p_{ik}^* , то

$$\alpha_{ik}^{(j)*} = \frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}} \alpha_{ik}^{(j)}.$$

Фактор-системы α^* и α называются *ассоциированными* (как и p_{ik}^* и p_{ik}); все фактор-системы тела $\mathfrak{K}$ относительно поля Z образуют класс $\{\alpha\}$ ассоциированных фактор-систем.

Класс $\{\alpha\}$ не зависит от того, какое представление $\mathfrak{Z}$ поля Z в $\mathfrak{K}_r$ положено в основу его определения. Действительно, переход от одного $\mathfrak{Z}$ к другому можно выполнить преобразованием посредством элемента λ кольца $\mathfrak{K}_r$, инвариантного относительно $\mathfrak{G}$. Поэтому из системы p_{ik} , соответствующей $\mathfrak{Z}$, получается система

$$p'_{ik} = \lambda^{-1} p_{ik} \lambda,$$

соответствующая $\mathfrak{Z}'$; фактор-системы для p_{ik} и p'_{ik} , однако, совпадают.

Фактор-система есть не что иное, как таблица умножения кольца $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, согласованная с особыми алгебраическими свойствами тела $\mathfrak{K}$.

§ 24. Умножение фактор-систем

Вместо поля расщепления некоммутативного тела $\mathfrak{K}$ мы говорим также о поле расщепления класса $\{\mathfrak{K}\}$. Это имеет смысл, поскольку вместе с $\mathfrak{K}_Z$ каждое кольцо $\mathfrak{K}_{rZ}$ распадается на абсолютно неприводимые компоненты, и обратно.

Любые два тела $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{G}$ с центром P имеют общие поля расщепления, например композит поля расщепления тела $\mathfrak{K}$ и поля расщепления тела $\mathfrak{G}$.

Теорема 1. Классы $\{\mathfrak{K}\}$, для которых поле Z является полем расщепления, образуют подгруппу $\mathcal{K}_Z$ группы $\mathcal{K}$ всех классов $\{\mathfrak{K}\}$.

Доказательство. Если Z — поле расщепления тел $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{K}_Z$ и $\mathfrak{S}_Z$, а значит, также $(\mathfrak{K} \times \mathfrak{S})_Z$, распадаются на абсолютно неприводимые компоненты. Следовательно, Z — поле расщепления класса $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ (теорема 4 на странице 23).

Реципрокно изоморфные тела имеют одни и те же поля расщепления.

Проведем вспомогательное рассуждение. Пусть

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \quad \mathfrak{P}_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

— разложения $\mathfrak{K}_r, \mathfrak{P}_m$ в простые левые идеалы. Тогда

$$\mathfrak{K}_{rm} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{P}_m = \mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i \mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_m$$

есть разложение $\mathfrak{K}_{rm}$ в rm ненулевых, а значит, простых левых идеалов. Поэтому каждый левый идеал A длины r кольца $\mathfrak{K}_{rm}$ связан внутренним автоморфизмом $\mathfrak{K}_r$ с левым идеалом длины r

$$\mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_1 = \mathfrak{K}_r \mathfrak{z}_1$$

$$A = \tau^{-1} \mathfrak{K}_r \tau \cdot \tau^{-1} \mathfrak{z}_1 \tau = \mathfrak{K}'_r \cdot \mathfrak{z}'_1.$$

Пусть $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ — разложение $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ в сопряженные левые идеалы, соответствующее некоторому $\mathfrak{z}$ в $\mathfrak{K}_r$, причем $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i$. Тогда ввиду

$$S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau \cdot \mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau) \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} (S \mathfrak{l}_i) \tau \cdot \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} \mathfrak{l}_k \tau \cdot \mathfrak{z}'_1$$

получаем в

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}'_1 \mathfrak{z}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n \mathfrak{z}'_1 \quad (1)$$

разложение A_Γ в сопряженные левые идеалы. Здесь

$$\mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e'_i E',$$

если положить $\tau^{-1} e_i \tau = e'_i$ и обозначить через E' единицу идеала $\mathfrak{z}'_1$.

Всякое другое разложение

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \quad S \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{если} \quad S \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k \mathfrak{z}'_1 \quad (2)$$

в сопряженные левые идеалы получается из (1) преобразованием посредством некоторого элемента λ кольца $\mathfrak{K}_{rm}$:

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1} \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 \lambda, \quad \text{то есть, если } e_i^* \text{ — единица } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e'_i E' \lambda.$$

Доказательство непосредственно следует из следующей вспомогательной теоремы.

Вспомогательная теорема. Пусть A — левый идеал кольца $\mathfrak{K}_n$, и пусть

$$A = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

— существующее по предположению разложение в сопряженные левые идеалы; без ограничения общности идеалы $\mathfrak{l}_i$ можно считать сопряженными.

Пусть $\mathfrak{z}$ операторно-изоморфен A , и пусть выполнены те же предположения:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

(то есть $\mathfrak{q}_i$ и e_i^* сопряжены). Тогда существует регулярный элемент λ кольца $\mathfrak{K}_n$, такой что $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1} \mathfrak{l}_i \lambda$.

Доказательство. 1. То, что элементы e_i можно считать сопряженными, следует так. Если e_1 — произвольный порождающий идемпотент идеала $\mathfrak{l}_1$, то есть $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1$, то применение автоморфизма поля Γ дает $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_i$, где e_i , сопряженный с e_1 , снова является порождающим идемпотентом.

2. Каждый идеал $\mathfrak{l}$ изоморфен каждому идеалу $\mathfrak{q}$. Действительно, все сопряженные идеалы $\mathfrak{l}$ имеют одинаковую абсолютную длину, число идеалов $\mathfrak{l}$ равно числу идеалов $\mathfrak{q}$, а $\mathfrak{z}$ и A по предположению изоморфны.

3. Зафиксируем изоморфизм между $\mathfrak{l}_1$ и $\mathfrak{q}_1$ и обратный к нему посредством соответствий

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \quad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \quad s_1 t_1 = e_1; \quad t_1 s_1 = e_1^* \quad (3)$$

Применение всех автоморфизмов переводит (3) в

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \quad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \quad s_i t_i = e_i; \quad t_i s_i = e_i^*,$$

что задает изоморфизмы $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ и $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$.

4. Положим теперь

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \quad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

Тогда

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \quad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \quad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

причем ξ и ξ^* лежат в $\mathfrak{K}_n$, и

$$A\xi = A, \quad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{поскольку } \mathfrak{l}_i\xi = \mathfrak{l}_i\mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \quad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Если теперь положить $e = \bar{E} + E = \bar{E}^* + E^*$, а вместе с этим

$$\mathfrak{K}_n = \bar{A} + A = \mathfrak{K}_n \bar{\xi} + \mathfrak{K}_n \xi = \bar{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n \bar{\xi}^* + \mathfrak{K}_n \xi^*,$$

то $\bar{A}$ и $\bar{\mathfrak{z}}$ также изоморфны. Пусть

$$\bar{E} \mapsto \bar{s} = \bar{E} \bar{s} \quad \text{и} \quad \bar{E}^* \mapsto \bar{t} = \bar{E}^* \bar{t}$$

— взаимно обратные изоморфизмы, и положим

$$\lambda = s + \bar{s}, \quad \mu = t + \bar{t},$$

Тогда

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \quad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \quad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda \cdot \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

и, следовательно,

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \quad \text{что и требовалось доказать.}$$

Для разложения (1) снова можно определить элементы

$$r_{ik} = c_{ik}'^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

которые посредством $e_i' E' \mapsto r_{ik}$ задают операторные изоморфизмы между идеалами $\mathfrak{l}_i' \mathfrak{z}_1'$ и $\mathfrak{l}_k' \mathfrak{z}_1'$ и удовлетворяют условию сопряженности $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, если $S(i, k) = (\nu, \mu)$. Равенства

$$r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$$

определяют фактор-систему α идеала A_Γ . Существенно, что для определения фактор-систем A_Γ можно использовать также произвольное разложение (2). Действительно, заменим систему r_{ik} , соответствующую (1), системой $r_{ik}' = \lambda^{-1} r_{ik} \lambda$. Тогда $e_i^* \mapsto r_{ik}'$ задает операторный изоморфизм $\mathfrak{q}_i$ на $\mathfrak{q}_k$; элементы r_{ik}' удовлетворяют условию сопряженности, поскольку λ инвариантен относительно $\mathfrak{q}$, и элементы r_{ik}' имеют ту же фактор-систему, что и r_{ik} .

Если p_{ik} — система псевдматричных единиц тела $\mathfrak{K}$, то

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

есть система элементов r_{ik} идеала A_Γ с той же фактор-системой. Итак, доказана вспомогательная теорема:

Теорема. Фактор-системы идеала A_Γ , построенные при помощи любого разложения

$$A_\Gamma = q_1 + \dots + q_n$$

идеала A_Γ в сопряженные левые идеалы, совпадают с фактор-системами кольца $\mathfrak{K}_r$.

Следующая теорема показывает: если $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ — фактор-системы классов $\{\mathfrak{K}\}, \{\mathfrak{S}\}$ относительно поля Z , то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ есть фактор-система класса $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ относительно Z . Поэтому имеет смысл определить произведение $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ двух классов ассоциированных фактор-систем $\{\alpha\}, \{\beta\}$ как класс $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$.

Теорема 2. Пусть классу $\{\mathfrak{K}\}$ относительно Z соответствует класс $\{\alpha\}$ ассоциированных фактор-систем. Классы $\{\alpha\}$ всех классов $\{\mathfrak{K}\}$ с полем расщепления Z образуют группу, изоморфную $\mathcal{H}_Z$ при отображении $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$.

Для доказательства нужно установить два утверждения:

1. Если класс $\{\mathfrak{K}\}$ имеет фактор-систему $\alpha_{ik}^{(j)}$, а класс $\{\mathfrak{S}\}$ — фактор-систему $\beta_{ik}^{(j)}$, то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ есть фактор-система класса $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.

2. Если класс $\{\mathfrak{K}\}$ имеет фактор-систему $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, то $\mathfrak{K} = P$.

1. Пусть степени неприводимых представлений поля Z в $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ равны r, s , а

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = l_1 + \dots + l_n, \quad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = m_1 + \dots + m_n$$

— разложения в сопряженные идеалы, где l_i и m_i должны быть соответствующими друг другу идеалами (полученными из соответствующих компонент $\mathfrak{Z}_r$ и $\mathfrak{Z}'_s$). Тогда

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = l_1 m_1 + \dots + l_i m_j + \dots + l_n m_n$$

есть разложение в n^2 ненулевых, а значит, простых идеалов. Следовательно,

$$A_1 = l_1 m_1 + l_2 m_2 + \dots + l_n m_n$$

— идеал абсолютной длины n . Идеал A_1 инвариантен при всех S , поскольку идеалы m_i преобразуются так же, как l_i . Поэтому существует идеал A кольца $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$, для которого

$$A_1 = A_\Gamma$$

(вспомогательная теорема, страница 18).

Пусть u — степень неприводимого представления $\mathfrak{Z}$ в теле автоморфизмов $\mathfrak{M}$ простых идеалов системы $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$. Тогда A распадается в прямую сумму u простых идеалов (поскольку его абсолютная длина равна n). Следовательно, по нашей вспомогательной теореме фактор-системы идеала A являются также фактор-системами тела $\mathfrak{M}$.

Разложением A_Γ в сопряженные идеалы является использованное при определении разложение

$$A_\Gamma = l_1 m_1 + l_2 m_2 + \dots + l_n m_n. \quad (3)$$

Если $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ соответствуют псевдматричным единицам p_{ik}, q_{ik} тел $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$, то, очевидно, $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$ есть система псевдматричных единиц идеала A_Γ для разложения (3). Соответствующая фактор-система $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ является тем самым также фактор-системой тела $\mathfrak{M}$.

2. Пусть класс $\{\mathfrak{K}\}$ имеет фактор-систему $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ с соответствующими псевдматричными единицами p_{ik} и разложением

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = l_1 + \dots + l_n$$

в сопряженные идеалы. Нужно доказать $\mathfrak{K} = P$, или $\mathfrak{K}_r = P_r$, или существование левого идеала l длины n в $\mathfrak{K}_r$: ведь простой левый идеал кольца $\mathfrak{K}_r$ имеет ранг $t^2 r$, поэтому должно выполняться $n = t^2 r h$ с целым h , либо $t = 1$.

Идеал кольца $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = l_1(p_{11} + \dots + p_{1n})$$

ненулевой — $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ — и простой, следовательно, имеет ранг n . Идеал Ω инвариантен относительно $\mathfrak{G}$:

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_{\nu} S p_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_{\mu} p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_{\mu} p_{i1} p_{1\mu}$$

ввиду $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Поэтому

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_{\mu} p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_{\mu} p_{1\mu} = \Omega.$$

Следовательно, $\Omega = \mathfrak{l}_{\Gamma}$, где $\mathfrak{l}$ — идеал кольца $\mathfrak{K}_{\Gamma}$ ранга n .

Теорема 3. Каждый элемент $\{\mathfrak{K}\}$ группы $\mathcal{K}$ имеет конечный порядок λ , делящий абсолютное число компонент t тела $\mathfrak{K}$.

Первое доказательство (Брауэр). Возьмем два разложения $\mathfrak{K}_{\Gamma}$ в сопряженные левые идеалы:

$$\mathfrak{K}_{\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \dots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{\Gamma} e_i^*.$$

Пусть соответствие $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, и в частности $e_i \mapsto r_{ik}$, задает операторный изоморфизм $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{z}_k$. При обратном изоморфизме e_k^* переходит в некоторый элемент s_{ki} идеала $\mathfrak{l}_i$, причем $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Если выбрать элементы r_{ik} сопряженными,

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{если} \quad S(i, k) = (\nu, \mu),$$

то элементы s_{ik} также сопряжены:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_{\mu}^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

то есть $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Поскольку соответствие $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ задает операторный изоморфизм $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$, необходимо

$$r_{ij} s_{jk} = p_{ik} \xi_{ik}^{(j)}, \quad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Поскольку элементы r, s, p сопряжены, сопряжены и ξ : из $S(i, j, k) = (\nu, \tau, \mu)$ следует

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Из

$$r_{i\lambda} s_{\lambda j} r_{j\lambda} s_{\lambda k} = r_{i\lambda} e_{\lambda}^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda} s_{\lambda k}$$

следует

$$p_{ij} \xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk} \xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik} \xi_{ik}^{(\lambda)}$$

или, поскольку $p_{ij} p_{jk} = p_{ik} \alpha_{ik}^{(j)}$,

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)} \xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Положим $\delta_{\nu\mu} = \prod_{\lambda} \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$. Тогда $\delta_{\nu\mu}$ инвариантно при всех S , оставляющих ν и μ неподвижными, и потому лежит в $\{Z_{\nu}, Z_{\mu}\}$. Кроме того, величины $\delta_{\nu\mu}$ сопряжены, поскольку сопряжены $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$. Так как

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_{\lambda} \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_{\lambda} \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_{\lambda} \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij} \delta_{jk}}$$

из формулы для ассоциированных фактор-систем (страница 32) следует, что $\alpha_{ik}^{(j)n}$ ассоциировано с системой $\beta_{ik}^{(j)} = 1$. Поскольку порядок $\{\mathfrak{K}\}$ равен порядку $\{\alpha\}$, порядок $\{\mathfrak{K}\}$ делит n . Если специально выбрать $\mathfrak{Z}$ максимальным коммутативным подполем $\mathfrak{K}$, то $n = t$, поэтому λ делит t .

Второе доказательство (Шур). Оно основано на представлении элементов p_{ik} регулярными матрицами P_{ik} порядка n над Γ , удовлетворяющими тем же условиям сопряженности, что и p_{ik} . Матрица P_{ik} лежит в $\{Z_i, Z_k\}$; если p_{ik} соответствует P_{ik} , то $S(p_{ik})$ соответствует $S(P_{ik})$. Это

представление гомоморфно: если P_{ik} соответствует p_{ik} , а P_{kj} — элементу p_{kj} , то $P_{ik}P_{kj}$ соответствует $p_{ik}p_{kj}$, то есть

$$P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

(равенство ($P_{ik_1}P_{k_2j} = 0$ при $k_1 \neq k_2$ невозможно). Получив такое представление элементов p_{ik} , рассуждаем следующим образом. Переход к определителям дает

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

поэтому, поскольку матрицы P_{ik} регулярны, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

где положено $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. Далее рассуждаем как в доказательстве Брауэра.

Представление элементов p_{ik} матрицами P_{ik} :

Идеалы $\mathfrak{l}_i$ разложения

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

являются реципрокными модулями представления кольца $\mathfrak{K}_r$ в Γ (теорема 2 на странице 32). Зафиксируем базис $k_1, \dots, k_n$ кольца $\mathfrak{K}_r$ относительно $\mathfrak{J}$. Тогда

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{J}_r + \cdots + k_n\mathfrak{J}_r,$$

и потому

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{J}_re_i + \cdots + k_n\mathfrak{J}_re_i = k_1e_i\Gamma + \cdots + k_ne_i\Gamma.$$

Отсюда следует

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_ip_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \cdots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Два базиса $(k_1e_i, \dots, k_ne_i)$ и $(k_1p_{ik}, \dots, k_np_{ik})$ идеала $\mathfrak{l}_k$ можно перевести друг в друга умножением на регулярную матрицу P_{ik} :

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \quad \text{короче} \quad P_{ik}(k_je_i) = (k_jp_{ik}).$$

Отсюда следует сопряженность матриц P_{ik} :

$$S(P_{ik})(k_je_i) = (k_je_i)P_{ik} \quad \text{или} \quad S(P_{ik})(k_je_i) = (k_je_i)P_{ik},$$

то есть

$$S(P_{ik}) = P_{ik} \quad \text{если} \quad S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Из этого, в свою очередь, следует, что P_{ik} лежит в $\{Z_i, Z_k\}$, то есть в поле инвариантов тех S , которые оставляют i и k неподвижными. Гомоморфность также легко проверяется:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_je_j) &= P_{ik}(k_jp_{kj}) = (k_jp_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_jp_{ij}) = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}(k_je_j), \quad \text{следовательно} \\ &\cdot P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{что и требовалось доказать.} \end{aligned}$$

Теорему 3 можно усилить:

Теорема 4. Если p — простой делитель абсолютного числа компонент t тела $\mathfrak{K}$, то p делит также порядок λ класса $\{\mathfrak{K}\}$. (Брауэр)

Доказательство. Пусть p^σ — наивысшая степень p , делящая степень n поля расщепления Z , пусть $\mathfrak{H}$ — подгруппа порядка p^σ группы $\mathfrak{G}$ (она существует по теореме Силова, Speiser, 1-е изд., § 19, страница 42, теорема 43), а T — поле инвариантов группы $\mathfrak{H}$.

Тогда $[\Gamma : T] = p^\sigma$, а $[T : P] = n/p^\sigma$ не делится на p , и тем более не делится на t . Поэтому T не является полем расщепления, и тело автоморфизмов $\mathfrak{S}$ кольца $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ отлично от P . Но $\mathfrak{S}$ имеет поле расщепления Γ , степень которого над центром T тела $\mathfrak{S}$ равна p^σ . Поэтому абсолютное число компонент тела $\mathfrak{S}$ есть степень $p^\beta > 1$, и, следовательно, по теореме 3 порядок класса $\{\mathfrak{S}\}$ есть степень $p^\alpha > 1$ числа p . Из

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{P\}, \quad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

следует $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, что и требовалось доказать. (Брауэр привел примеры, показывающие, что равенство $\lambda = t$ не обязательно⁴).

Теорема 5. Пусть разложение t на простые множители имеет вид $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, где $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$ при $i \neq j$. Тогда $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \dots$, где $\mathfrak{K}^{(i)}$ — тело с абсолютным числом компонент $p_i^{\varrho_i}$.

Доказательство. По теоремам 3 и 4 порядок λ класса $\{\mathfrak{K}\}$ равен

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \quad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Циклическая подгруппа $\mathfrak{Z}$ группы $\mathcal{H}$, порожденная классом $\{\mathfrak{K}\}$, является прямым произведением подгрупп $\mathfrak{Z}_i$ порядков $p_i^{\alpha_i}$; следовательно,

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

откуда следует, что каждое поле расщепления Z тела $\mathfrak{K}$ является также полем расщепления тела $\mathfrak{K}^{(i)}$. Поэтому абсолютное число компонент $p_i^{\sigma_i}$ тела $\mathfrak{K}^{(i)}$ делит t , так что $\sigma_i \leq \varrho_i$. Пусть $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$. Тогда

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \quad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

и потому

$$\sigma_i = \varrho_i, \quad m = 1, \quad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{что и требовалось доказать.}$$

§ 25. Нормальное представление $\mathfrak{K}_r$ с максимальным коммутативным подполем Галуа⁵

Пусть максимальное коммутативное подполе $\mathfrak{Z}$ кольца $\mathfrak{K}_r$ является полем Галуа. По теореме 7 на странице 25 его n автоморфизмов H_i поля $\mathfrak{Z}/P$ являются внутренними автоморфизмами $\mathfrak{K}_r$, то есть существуют элементы u_i , для которых

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{для всех } z \text{ из } \mathfrak{Z}.$$

Каждый u_i определен с точностью до ненулевого множителя y из $\mathfrak{Z}$. Действительно, если $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$ для всех z из $\mathfrak{Z}$, то $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$ для всех $z \in \mathfrak{Z}$. Поэтому присоединение $u^{-1} u'$ к $\mathfrak{Z}$ дает коммутативное подполе $\mathfrak{K}_r$, которое ввиду максимальной $\mathfrak{Z}$ совпадает с $\mathfrak{Z}$. Следовательно, $u^{-1} u'$ лежит в $\mathfrak{Z}$.

Докажем следующее равенство:

$$\mathfrak{K}_r = u_1 \mathfrak{Z} + \dots + u_n \mathfrak{Z}.$$

Для этого, очевидно, достаточно линейной независимости элементов u_i над $\mathfrak{Z}$. Докажем ее, непосредственно задав u_i . Пусть

$$\mathfrak{Z} = e_1 Z + \dots + e_n Z, \quad \mathfrak{K}_r Z = l_1 + \dots + l_n, \quad l_i = \mathfrak{K}_r Z e_i$$

и пусть p_{ik} — система псевдматричных единиц для этого разложения. На странице 8 мы обозначили через Θ_i изоморфизм $\mathfrak{Z}$ на Z , порожденный модулем представления $e_i Z$, так что

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

⁴Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, S. 733 § 5, (1930).

⁵Более простое обоснование — начиная с § 27.

являются n автоморфизмами поля Z (но лишь при их применении к самому Z , а не при используемом здесь действии S_i на всю систему $\mathfrak{K}_r Z$!). Для простоты в равенстве $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$ вместо Θ_i будем писать Θ_{S_i} , а в индексах p_{ik} заменим i, k соответствующими автоморфизмами S :

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

Аutomорфизмы $\mathfrak{Z}$, числом n , имеют вид (E — тождественная подстановка)

$$H = \Theta_E^{-1} \Theta.$$

Теперь нумерацию автоморфизмов H выберем так:

$$H_S = \Theta_E^{-1} \Theta_{S^{-1}}.$$

При этих условиях можно положить

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

Действительно:

1. Элемент u_T^{-1} существует:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \bar{\gamma}_{S,ST} \bar{\gamma}_{ST,S}}$$

(Значение $\bar{\gamma}$ см. на странице 32.)

2. Элемент u_T принадлежит $\mathfrak{K}_r$, поскольку он инвариантен относительно $\mathfrak{G}$:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. Элемент u_T порождает H_T , то есть если $z \in \mathfrak{Z}$, то $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, или

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

Действительно,

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \quad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

поэтому

$$z u_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

С другой стороны,

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

а на элементах $\mathfrak{Z}$ справедливо равенство

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

следовательно,

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

То есть

$$\begin{aligned}
u_T H_T(z) &= \sum_{S, S'} S(p_{E, T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S' T^{-1}}(z) \\
&= \sum_S S(p_{E, T}) \Theta_S(z)
\end{aligned}$$

Таким образом,

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. Элементы u_S линейно независимы над $\mathfrak{Z}$.

Из

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

ввиду $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ следует

$$\sum_{T, S, L} \Theta_S(z_T) e_{SPL, LT} = \sum_{S, T} \Theta_S(z_T) p_{S, ST} \quad \text{то есть} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

а значит, $z_T = 0$.

Отныне вместо $H_S(z)$ будем писать z^S — «символическую степень». Для элементов u_S должны выполняться соотношения вида

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R, T}, \quad a_{R, T} \neq 0 \quad \text{из } \mathfrak{Z}.$$

Поскольку

$$\begin{aligned}
u_R u_T &= \sum_{S, S'} S(p_{E, R}) S'(p_{E, T}) = \sum_S p_{S, SR} p_{SR, SRT} \\
&= \sum_S p_{S, SRT} \alpha_{S, SRT}^{(SR)} = \sum_S p_{S, SRT} \alpha_{S, SRT}^{(SR)} e_{SRT}
\end{aligned}$$

и

$$a_{R, T} = \sum_S e_{SRT} \Theta_{SRT}(a_{R, T}),$$

то

$$u_{RT} a_{R, T} = \sum_S p_{S, SRT} \Theta_{SRT}(a_{R, T})$$

и, следовательно,

$$\Theta_{SRT}(a_{R, T}) = \alpha_{S, SRT}^{(SR)}, \quad a_{R, T} = \sum_S e_{SRT} \alpha_{S, SRT}^{(SR)} = \sum_L e_L \alpha_{LT^{-1}R^{-1}, L}^{(LT^{-1})}.$$

Систему элементов $a_{R, T}$ будем называть малой фактор-системой кольца $\mathfrak{K}_r$. Большая фактор-система $\alpha_{BC}^{(A)}$ и малая фактор-система $a_{R, T}$ взаимно определяют друг друга. Произведению $\varepsilon_{BC}^{(A)} = \alpha_{BC}^{(A)} \beta_{BC}^{(A)}$ двух больших фактор-систем соответствует произведение $f_{R, T} = a_{R, T} b_{R, T}$ малых фактор-систем $a_{R, T}$, $b_{R, T}$, соответствующих $\alpha_{BC}^{(A)}$, $\beta_{BC}^{(A)}$; это непосредственно следует из приведенных формул. Большой единичной фактор-системе $\alpha_{BC}^{(A)} = 1$ соответствует малая единичная фактор-система $a_{R, T} = 1$, и обратно.

Можно заменить u_S на $u'_S = u_S r_S$, где $r_S \neq 0$ выбирается произвольно из $\mathfrak{Z}$. Элементам u'_S соответствует малая фактор-система $a'_{R, T}$:

$$(1) \quad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R, T}$$

Будем говорить, что $a'_{R, T}$ ассоциирована с $a_{R, T}$. Имеем

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r_R^T r_T = u_{RT} a_{R,T} r_R^T r_T$$

откуда

$$(2) \quad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r_R^T r_T}{r_{RT}}$$

следует.

Элементам $u'_S = u_S r_S$ соответствует следующая система псевдматричных единиц:

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

Поэтому малая фактор-система $a'_{R,T}$ соответствует большой фактор-системе $\alpha_{BC}^{(A)'}$, ассоциированной с фактор-системой $\alpha_{BC}^{(A)}$, которая соответствует $a_{R,T}$. Ассоциированным малым фактор-системам соответствуют ассоциированные большие фактор-системы, и наоборот. Соответствие между классами $\{\alpha\}$ ассоциированных больших фактор-систем и соответствующими классами $\{a\}$ ассоциированных малых фактор-систем является изоморфизмом групп.

Перейдем теперь к представлению элементов u_S матрицами порядка n над $\mathfrak{Z}$, существенно отличающемуся от рассмотренных до сих пор представлений.

Рассмотрим базис над $\mathfrak{Z}$

$$(I) \quad k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$$

кольца $\mathfrak{K}_r$ и умножим его справа на u_S . Получим

$$(II) \quad k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S.$$

Регулярную матрицу A_S , переводящую (I) в (II),

$$(III) \quad (k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S$$

будем называть матрицей, представляющей u_S . Представление должно быть определено на всех элементах $\mathfrak{K}_r$, которые, подобно u_S , порождают автоморфизм $\mathfrak{Z}/P$, то есть на всех элементах $u_S r_S$, где $r_S \neq 0$ произвольно выбирается из $\mathfrak{Z}$. Все эти элементы образуют группу $\mathfrak{G}^*$, содержащую в качестве нормального делителя мультипликативную группу $\mathfrak{Z}^*$ поля $\mathfrak{Z}$. Фактор-группа $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ изоморфна группе Галуа $\mathfrak{G}$ расширения $\mathfrak{Z}/P$: каждый элемент класса смежности $\mathfrak{G}^*$ по $\mathfrak{Z}^*$ порождает соответствующий этому классу автоморфизм $\mathfrak{Z}$. Указанным способом представляется группа $\mathfrak{G}^*$:

$$u_S \mapsto A_S$$

Однако это представление не является ни гомоморфным, ни реципрокно гомоморфным. Из

$$u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$$

следует не $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, а, ввиду

$$\begin{aligned} (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_T A_S^T : u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

Это представление группы $\mathfrak{G}^*$ будем называть скрещенным представлением. Пусть $h_{S_1}, \dots, h_{S_n}$ — другой базис $\mathfrak{K}_r$ над $\mathfrak{Z}$ и

$$(IV) \quad (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) M$$

Тогда из (III) и (IV) получается

$$(h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) u_S = (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) M^{-1} A_S M^S,$$

то есть если u_S представляется в базисе k матрицей A_S , то в базисе h он представляется матрицей $M^{-1} A_S M^S$, где M — матрица перехода от базиса k к базису h .

Формула (III), определяющая скрещенное представление, показывает, что скрещенное представление связано с кольцом $\mathfrak{K}_r$ примерно так же, как обычное реципрокное представление (записанное, однако, справа, а не слева) связано со своим модулем представления. Различие возникает потому, что вместо соотношения коммутирования

$$(m^* \tau^*)c = (m^* c) \tau^*$$

(см. страницу 5),

выполняющегося в реципрокном модуле представления, здесь имеется соотношение

$$(kz)u_S = (ku_S)z^S \quad k \text{ принадлежит } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ принадлежит } \mathfrak{Z}$$

Именно оно заменяет прежнее соотношение.

Скрещенное представление группы $\mathfrak{G}^*$ можно построить также посредством базиса правого идеала $\mathfrak{r}$ кольца $\mathfrak{K}_r$. Каждый правый идеал $\mathfrak{K}_r$ порождает таким образом класс эквивалентных представлений. Представления $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ называются эквивалентными, если существует матрица M , для которой $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

Вместо того чтобы ограничиваться представлениями группы $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, порождаемыми правыми идеалами кольца $\mathfrak{K}_r$, можно теперь определить скрещенное представление степени m группы $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ в общем виде:

1. Каждому u_S соответствует матрица A_S порядка m над $\mathfrak{Z}$.
2. Из $u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$ следует $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Возьмем правый $\mathfrak{Z}$ -модуль ранга m :

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \dots + x_m \mathfrak{Z}$$

и посредством равенств

$$(x_1 u_S, \dots, x_m u_S) = (x_1, \dots, x_m) A_S$$

превратим его в правый $\mathfrak{G}^*$ -модуль с соотношением коммутирования

$$(mz)u_S = (mu_S)z^S$$

совершенно аналогично построению модуля представления по заданному представлению на странице 5. Теперь, как на странице 20, покажем, что $\mathfrak{M}$ становится конечным правым $\mathfrak{K}_r$ -модулем, если положить

$$m \cdot zu_S = mz \cdot u_S = mu_S \cdot z^S$$

и в общем случае

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum mu_S \cdot z_S^S.$$

Здесь не требуется никакого вычисления, аналогичного вычислению на странице 20, поскольку в нашем определении использован фиксированный базис.

Но согласно M.Z. § 18 каждый конечный простой $\mathfrak{K}_r$ -модуль $\mathfrak{M}$ операторно-изоморфен простому правому идеалу кольца $\mathfrak{K}_r$. Поэтому, как в теореме 2 на странице 22, заключаем, что существует лишь один неприводимый класс скрещенных представлений группы $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, а именно класс, соответствующий простым правым идеалам.

Степень этого неприводимого представления равна t , где t — индекс (абсолютное число показателя) тела $\mathfrak{K}$. Это следует из простого подсчета рангов. Действительно, степень равна рангу ($\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}$) простого правого идеала над $\mathfrak{Z}$. На странице 22 установлено:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \quad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \quad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

Последнее равенство следует из $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_r$.

Из

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

или $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ следует $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Умножение скрещенных представлений

До сих пор мы всегда рассматривали скрещенное представление как представление группы $\mathfrak{G}^*$. Но его можно рассматривать и как представление группы Галуа $\mathfrak{G}$ расширения $\mathfrak{Z}/P$: каждому элементу S группы $\mathfrak{G}$ сопоставляется матрица A_S , представляющая некоторый элемент u_S кольца $\mathfrak{K}_r$, который посредством преобразования $u_S^{-1}zu_S = z^S$ порождает автоморфизм S .

Чтобы охарактеризовать такое представление $S \mapsto A_S$ ⁶, нужно указать, в каком $\mathfrak{K}_r$ оно взято, какие u_S и какие $k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$ базиса $\mathfrak{K}$ над $\mathfrak{Z}$ используются. Замена базиса дает эквивалентное представление, а замена элементов u — ассоциированные фактор-системы $a_{S,T}$. Существенны, таким образом, кольца $\mathfrak{K}_r$, в которых взято представление, то есть класс $\{a_{S,T}\}$ ассоциированных фактор-систем.

Пусть теперь даны два таких представления группы $\mathfrak{G}$:

$$\begin{aligned} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{ соответствующая малая фактор-система } a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{ соответствующая малая фактор-система } b_{R,T}. \end{aligned}$$

Под кронекеровым произведением $A \times B$ двух матриц $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ понимается матрица $A \times B = (a_{ik}b_{\mu\nu})$.

Утверждение. Соответствие $S \mapsto A_S \times B_S$ также является скрещенным представлением группы $\mathfrak{G}$; оно соответствует произведению $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$, если A_S происходит из $\mathfrak{K}_r$, а B_S — из $\mathfrak{S}_s$.

Доказательство. Соответствие $S \mapsto A_S \times B_S$ является скрещенным представлением. Пусть

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

и

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

Следовательно, нужно доказать

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

Это вытекает из следующего рассуждения.

Представим матрицы A и B посредством матричных единиц c_{ik} и $d_{\mu\nu}$ (не имеющих ничего общего с матричными единицами колец $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{S}_s$):

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \quad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \quad \text{тогда}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

Это матрица относительно новых матричных единиц $c_{ik} d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu} c_{ik}$. Поэтому умножение матриц A и B взаимно однозначно соответствует умножению элементов в прямом произведении двух матричных колец:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Следовательно, каждая матрица A коммутирует с каждой матрицей B (но матрицы A между собой и матрицы B между собой вообще не коммутируют). Именно эта коммутативность каждой матрицы A с каждой матрицей B , после умножения на $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$, и дает требуемое соотношение.

⁶Именно такое представление (независимо от гиперкомплексных систем)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(или транспонированное) послужило Шпайзеру (Math. Zschr. 5) исходной точкой для определения фактор-систем $a_{S,T}$. Тем самым эти фактор-системы совпадают с введенными здесь на иной основе.

Глава VI. Теория скрещенных произведений

§ 27. Представление колец $\mathfrak{K}_r$ как скрещенных произведений

Теперь независимо обоснуем заново теорию скрещенных произведений, развитую в § 24 из фактор-систем. Значение этих скрещенных произведений состоит в том, что поле Галуа и его группы описываются в $\mathfrak{K}_r$ совместно.

Теорема 1. Если $\mathfrak{Z}$ — поле Галуа, являющееся полем расщепления кольца $\mathfrak{K}_r$, а значит, его максимальным коммутативным подполем, и если $\mathfrak{G}$ — его группа Галуа, то $\mathfrak{K}_r$ совпадает со скрещенным произведением $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Обратно, каждое скрещенное произведение $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ порождает кольцо $\mathfrak{K}_r$ такого вида.

Доказательство и определения. Определение 1. Пусть $\mathfrak{G} = \{E, S, \dots, T\}$ — группа Галуа поля $\mathfrak{Z}$. Равенство $\mathfrak{K}_r$ скрещенному произведению означает

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$$

при $zu_S = u_S z^S$ и $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, где элементы $a_{S,T}$ поля $\mathfrak{Z}$ образуют малую фактор-систему.

Определение 2. Порождающая группа $\mathfrak{G}^*$ определяется как совокупность регулярных элементов g кольца $\mathfrak{K}_r$, которые преобразованием переводят $\mathfrak{Z}$ в себя как целое. Имеем $g^{-1} \mathfrak{Z} g = \mathfrak{Z}$, то есть $g^{-1} z g = z^S$ для некоторого S из $\mathfrak{G}$. Поэтому $\mathfrak{G}$ является гомоморфным образом группы $\mathfrak{G}^*$, поскольку каждый автоморфизм $\mathfrak{Z}$ порождается некоторым $g: \mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$, и далее

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{I}^* \quad \text{при} \quad \mathfrak{I}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(равенство $\mathfrak{I}^* = \mathfrak{Z}^*$ будет доказано ниже; еще не установлено, что $\mathfrak{Z}$ является также максимальным коммутативным подкольцом. Это можно доказать и независимо).

1. Доказательство представления в виде скрещенного произведения. Пусть $u_E, u_S, \dots, u_T$ — элементы $\mathfrak{K}_r$, порождающие автоморфизмы $E, \dots, T$, то есть $zu_S = u_S z^S$; в частности, $u_E = e$ в силу пункта 2. Нужно показать, что сумма

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \dots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

является прямой и равна $\mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$; тогда по совпадению рангов она равна $\mathfrak{K}_r$. Это следует так (Шварц).

Модуль $\mathfrak{M}$ является левым и правым $\mathfrak{Z}$ -модулем, а значит, модулем представления $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{Z}$. При этом $\mathfrak{M}$ порождает n различных представлений. Поскольку $\mathfrak{Z}$ — коммутативное поле первого рода, ранг $\mathfrak{M}$ не меньше n ; остальная часть доказательства проводится точно так же.

2. Имеем $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{Z}^*$, то есть $\mathfrak{I}^* = \mathfrak{Z}^*$: лишь элементы $\mathfrak{Z}$ индуцируют тождественное преобразование на $\mathfrak{Z}$.

Действительно, пусть $tz = zt$ для каждого z из $\mathfrak{Z}$, и положим

$$t = z_0 + z_1 u_S + \dots + z_{n-1} u_T,$$

Тогда

$$zt = zz_0 + \dots + zz_{n-1} u_T$$

и

$$tz = z_0 z + \dots + z_{n-1} u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \dots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

В силу прямоты суммы отсюда следует

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 u_S = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} u_T = 0$$

а поскольку элементы $u_S, \dots$ регулярны,

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} = 0, \quad \text{для каждого } z.$$

(То же следует из равенства ранга n .) Но для каждого $S, \dots$ (все они отличны от E) по определению существует хотя бы один z , для которого $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; существует $\bar{z}$, для которого $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$. Поэтому $z_i = 0, i = 1, \dots, (n - 1)$, и, следовательно, $t = z_0$ принадлежит $\mathfrak{Z}^*$, что и требовалось доказать.

3. Элементы u удовлетворяют законам умножения $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, причем элементы $a_{S,T}$ удовлетворяют скрещенным законам ассоциативности

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

(элементы $a_{S,T}$ образуют малую фактор-систему).

Действительно, из пункта 2 следует

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

поэтому

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

где $a_{S,T}$ принадлежит $\mathfrak{Z}^*$, а значит, $\mathfrak{Z}$, и $\neq 0$. Из $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ далее получаем

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

что и дает указанные законы умножения.

4. Обратное утверждение: скрещенное произведение = $\mathfrak{K}_r$. Объявим прямую сумму

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \dots + \mathfrak{Z} u_T$$

кольцом посредством соотношений $z u_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, где $a_{S,T}$ удовлетворяют скрещенным соотношениям ассоциативности, так что $u_R u_S u_T$ определяется однозначно:

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

Тем самым $\mathfrak{M}$ становится ассоциативным кольцом.

Обратная теорема 2. Скрещенное произведение $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ двусторонне просто и имеет центр P (по идеям Р. Брауэра). Доказательство основано на следующих вспомогательных теоремах.

Вспомогательная теорема 1. Каждый элемент, коммутирующий с каждым элементом $\mathfrak{Z}$, принадлежит $\mathfrak{Z}$.

Доказательство. Пусть $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, где c_{λ_S} принадлежат $\mathfrak{Z}$, и предположим, что $wz = zw$ для каждого z из $\mathfrak{Z}$. Тогда

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

то есть $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$, или $c_{\lambda_S} (z - z^{S^{-1}}) = 0$, для каждого z и S (ввиду линейной независимости элементов u !). Отсюда $c_{\lambda_S} = 0$ при $S \neq E$, поскольку для каждого такого S существует хотя бы один z , для которого $z - z^{S^{-1}} \neq 0$. Следовательно, w принадлежит $\mathfrak{Z}$.

Вспомогательная теорема 2. Каждый $\mathfrak{Z}$ -бимодуль $\mathfrak{A}$, изоморфный как бимодуль модулю $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ (при $\mathfrak{Z}$ как кольцо левых и правых операторов), совпадает с $\mathfrak{Z} u_S$.

Доказательство пункта 2. Модуль $\mathfrak{A}$ изоморфен $\mathfrak{Z} u_S$ как левый модуль. Поэтому если $u_S \mapsto a$, где этот элемент принадлежит $\mathfrak{A}$, то $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$, то есть $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$. Из изоморфизма бимодулей следует (1) $za = az^S$ (поскольку $u_S z \mapsto az$), а отсюда $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$. Действительно, положим $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$. Тогда $za = z u_S w = u_S z^S w$, но по (1) $za = u_S w z^S$. После умножения на u_S получаем $z^S w = w z^S$ для каждого z из $\mathfrak{Z}$. Поскольку z^S также пробегает все $\mathfrak{Z}$, элемент w коммутирует с каждым элементом $\mathfrak{Z}$ и потому по пункту 1 принадлежит $\mathfrak{Z}$.

Вспомогательная теорема 3. Каждый $\mathfrak{Z}$ -бимодуль в $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ имеет вид $\mathfrak{Z} u_{S_1} + \dots + \mathfrak{Z} u_{S_k}$, где u_{S_i} обозначают любые k различных элементов из $u_S, \dots, u_T$.

Доказательство. Скрещенное произведение $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ вполне приводимо как $\mathfrak{Z}$ -бимодуль, поскольку каждое слагаемое $\mathfrak{Z} u_S$ имеет ранг 1. Кроме того, все слагаемые как бимодули принадлежат различным классам,

то есть не изоморфны как бимодули. Поэтому каждый $\mathfrak{Z}$ -бимодуль $\mathfrak{M}$ ввиду полной приводимости является прямым слагаемым и сам вполне приводим. Имеем $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, где $\mathfrak{A}_{S_i}$ изоморфен $\mathfrak{Z}u_{S_i}$, а значит, по пункту 2 совпадает с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Все $\mathfrak{A}_{S_i}$ принадлежат разным классам.)

Вспомогательная теорема 4. Каждое подкольцо $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, содержащее $\mathfrak{Z}$, и в частности само $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, двусторонне просто. Подкольца, содержащие $\mathfrak{Z}$, взаимно однозначно соответствуют подгруппам $\mathfrak{G}$.

Доказательство. Каждое кольцо $\mathfrak{o}$, содержащее $\mathfrak{Z}$, является $\mathfrak{Z}$ -бимодулем и потому по пункту 3 имеет вид $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$. Поскольку $\mathfrak{o}$ — кольцо, произведение любых двух элементов u_{S_i} снова принадлежит $\mathfrak{o}$, как и соответствующий $\mathfrak{Z}$ -модуль. Поэтому элементы u_{S_i} , с точностью до фактор-системы, образуют группу, поскольку их конечное число. Следовательно, $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, где $\mathfrak{H}$ — подгруппа $\mathfrak{G}$. (Точнее, модули $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ образуют мультипликативную систему.) Пусть теперь $\mathfrak{a}$ — произвольный двусторонний идеал $\neq 0$ кольца $\mathfrak{o}$. Тогда он является $\mathfrak{o}$ -бимодулем, следовательно, также $\mathfrak{Z}$ -бимодулем и подмодулем $\mathfrak{o}$. Вместе с некоторым $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ он поэтому содержит всю группу $\mathfrak{H}$, а значит, совпадает с $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

Вспомогательная теорема 5. Поле P является центром $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.

Доказательство. Если w коммутирует с каждым элементом $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, то он, в частности, коммутирует с $\mathfrak{Z}$, а значит, по пункту 1 принадлежит $\mathfrak{Z}$. Из $wu_S = u_S w^S$ при условии коммутативности следует $w = w^S$. Поэтому w принадлежит P .

Замечание 1. Доказательство показывает, что теорема остается справедливой и тогда, когда $\mathfrak{Z}$ — бесконечное алгебраическое расширение Галуа поля P . Действительно, теоремы о полной приводимости сохраняются (Krull, Zahlringe, Math. Ann. 99). При этом $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ есть система всех конечных сумм $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Лишь в пункте 4 для $\mathfrak{o}$ следует предположить $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$; для полного произведения $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ это условие выполнено. Дело в том, что если $\mathfrak{o}$ бесконечномерно над $\mathfrak{Z}$, то из принадлежности $u_{S_i} u_{S_k}$ уже нельзя заключить, что рассматриваемая система является группой.

Замечание 2. При прямом обосновании сюда следует присоединить развитую в §§ 25/26 теорию скрещенного матричного представления. Далее, в конце § 28, используется тот факт, что неприводимое скрещенное представление имеет степень t , где t — абсолютное число компонент (индекс) тела $\mathfrak{K}$. Еще раз подчеркнем: эта теория представлений устанавливает совпадение введенных здесь как константы умножения фактор-систем с обычным в литературе понятием.

§ 28. Теорема о произведении фактор-систем

Пусть

$$\begin{aligned}\mathfrak{K}_r &= \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, & u_S u_T &= u_{ST} a_{S,T}, \\ \bar{\mathfrak{K}}_r &= \bar{\mathfrak{Z}} \bar{\mathfrak{G}} = \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, & \bar{u}_S \bar{u}_T &= \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},\end{aligned}$$

($\mathfrak{Z}$ и $\bar{\mathfrak{Z}}$ — изоморфные поля Галуа, а $\mathfrak{G}$, $\bar{\mathfrak{G}}$ — их группы). Тогда

$$\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

с $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ (поле $\tilde{\mathfrak{Z}}$ изоморфно $\mathfrak{Z}$ и $\bar{\mathfrak{Z}}$). Это следует из подсчёта рангов и из того, что $\mathfrak{Z}$ также является полем расщепления.

Утверждение. Имеем $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, где $\tilde{a}, \tilde{b}$ — элементы поля $\tilde{\mathfrak{Z}}$, изоморфно соответствующие a и $\bar{b}$.

Доказательство основано на том, что кольцо эндоморфизмов любого левого идеала из $\mathfrak{A}_j$, имеющего абсолютную длину n , изоморфно $\mathfrak{A}_f = \tilde{\mathfrak{Z}}\tilde{\mathfrak{G}}$, и что это кольцо эндоморфизмов можно непосредственно определить для подходящего левого идеала из $\mathfrak{A}_j$. В более общем виде, а именно при s вместо n , справедлива следующая теорема, сформулированная для удобства в терминах $\mathfrak{K}_r$.

1. Теорема 1. Кольцо эндоморфизмов левого идеала $\mathfrak{l}$ абсолютной длины n из $\mathfrak{K}_{r_s} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ изоморфно $\mathfrak{K}_r$.

Доказательство следует из приведённых ниже вспомогательных лемм.

Вспомогательная лемма 1. Все левые идеалы абсолютной длины n из $\mathfrak{K}_{r_s}$ операторно изоморфны. Следовательно, их кольца эндоморфизмов изоморфны как кольца. В частности, $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ имеет абсолютную длину n , где $\mathfrak{b}$ обозначает простой идеал из P_s .

Доказательство. То, что левые идеалы имеют абсолютную длину n , то есть разлагаются в n абсолютно неразложимых простых идеалов, влечёт их одинаковую длину в $\mathfrak{K}_{rs}$, иначе говоря, одинаковое число простых идеальных слагаемых в $\mathfrak{K}_{rs}$. Отсюда следует их операторный изоморфизм, а вместе с ним изоморфизм их колец эндоморфизмов. Далее, $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ имеет абсолютную длину n , то есть ранг n^2 ; следовательно, $\mathfrak{K}_r \times P_s$ имеет абсолютную длину $n \cdot s$, а потому $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ имеет абсолютную длину n .

Вспомогательная лемма 2. Если $\mathfrak{o}$ — кольцо с единицей, а $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ — левый идеал и прямое слагаемое, так что e_1 идемпотентен, то кольцо эндоморфизмов $\mathfrak{l}$ изоморфно $e_1\mathfrak{o}e_1$.

Доказательство. Умножение на элемент e_1re_1 задаёт операторный гомоморфизм $\mathfrak{l}$ в себя. Различные элементы e_1re_1 задают различные гомоморфизмы, поскольку при этом элементу e_1 сопоставляются различные элементы; и каждый гомоморфизм возникает таким образом: $e_1 \mapsto re_1$, причём $re_1 = e_1re_1$ вследствие $e_1e_1 = e_1$. Сложение и умножение в $e_1\mathfrak{o}e_1$ соответствуют сложению и композиции сопоставленных гомоморфизмов.

Вспомогательная лемма 3. Если положить $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$, где c_{ik} — матричные единицы, и $\mathfrak{b} = c_{11}P + \dots + c_{s1}P$, то кольцо эндоморфизмов $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ является кольцом $\mathfrak{K}_r c_{11}$, изоморфное $\mathfrak{K}_r$.

Доказательство. Действительно, c_{11} поэлементно перестановочен с $\mathfrak{K}_r$, и никакой элемент из $\mathfrak{K}_r$ не аннулируется, поскольку c_{11} — порождающий идемпотент $\mathfrak{K}_r \times P_s$, и

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

Из этих вспомогательных лемм непосредственно следует теорема 1.

2. Определение и разложение $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$ в левые идеалы абсолютной длины n . По определению

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{Z}} \cdot \bar{\mathfrak{G}},$$

причём элементы с чертой и без черты поэлементно перестановочны. Поэтому

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \bar{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \dots + \mathfrak{Z}e_n)$$

где $\mathfrak{Z}e_i = \bar{\mathfrak{Z}}e_i$ (умножение поля Галуа на себя). Поскольку все слагаемые имеют одинаковый ранг относительно $\mathfrak{Z}$, а значит, и одинаковую абсолютную длину, тогда как абсолютная длина $\mathfrak{A}_f$ равна n^2 , каждое слагаемое имеет абсолютную длину n . В дальнейшем положим в основу

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

где равенство $ze_1 = e_1\bar{z}$ фиксирует определённый изоморфизм между $\mathfrak{Z}$ и $\bar{\mathfrak{Z}}$.

3. Скрещённое представление $e_1\mathfrak{A}_f e_1$ и тем самым доказательство теоремы о произведении. — По пунктам 1 и 2 фактор-системы произведения $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$ изоморфны фактор-системам скрещённого представления $e_1\mathfrak{A}_f e_1 = \mathfrak{A}$.

Теорема 2. Имеем $\mathfrak{A} = \tilde{\mathfrak{Z}} \cdot \tilde{\mathfrak{G}}$, где $\tilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \bar{\mathfrak{Z}}e_1$, $\tilde{\mathfrak{G}} = \{\dots, e_1 u_S \bar{u}_S e_1, \dots\}$ и

$$e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,Te_1} \bar{b}_{S,Te_1},$$

так что при $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,Te_1}$ и $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,Te_1}$ теорема о произведении доказана; здесь $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$ лежат в одном поле $\tilde{\mathfrak{Z}}$.

Доказательство. Элемент e_1 становится единицей кольца; поэтому элементы, сопряжённые с $\tilde{z} = ze_1$, задаются посредством $\tilde{z}^S e_1$. Требуется показать, что элементы $u_S \bar{u}_S e_1$ индуцируют эти подстановки; тем самым будет доказано скрещённое представление.

Вспомогательная лемма 1. $e_1 u_S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S e_1$, а значит, $= e_1 u_S \bar{u}_S e_1$.

Доказательство. Положим $u_S^{-1} e_1 u_S = e^{S^7}$ или $e_1 u_S = u_S e^S$. Тогда e^S пробегает сопряжённые элементы $e_1, e_2, \dots, e_n$. Далее справедливо равенство (1)⁸

$$e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}.$$

⁷При этом соглашении $e_1 = e^E$.

⁸Поскольку $\sum a_i \bar{A}_i \bar{u}_R = \sum a_i \bar{u}_R \bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R^{-1}} \bar{A}_i^{-R}$.

Действительно, $e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$, где a_i пробегает некоторый базис поля $\mathfrak{Z}$, а $\bar{A}_i$ — дополнительный к нему базис поля $\bar{\mathfrak{Z}}$; следовательно, то же верно для a_i^R и $\bar{A}_i^R$. Итак, $e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$, чем доказано (1). Из (1) следует

$$e_1 u_S \bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_S e_1,$$

что доказывает вспомогательную лемму 1.

Вспомогательная лемма 2. $ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$.

Доказательство. Действительно,

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{вспомогательная лемма 1}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

(z перестановочно с $\bar{u}$ и e_1). — Пусть $u' = u_S \bar{u}_S e_1$. Вспомогательная лемма 2 утверждает, что u' индуцирует подстановки поля $\mathfrak{Z}e_1$, так что указанное в теореме скрещённое представление имеет место.

Вспомогательная лемма 3. Фактор-система равна $a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T} e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,T} e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1. \end{aligned}$$

Вместе с пунктом 2 это доказывает теорему, а следовательно, и теорему о произведении фактор-систем.

4. Теорема о произведении классов ассоциированных фактор-систем:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

Она непосредственно следует из пункта 3, поскольку переход к новым порождающим v и $\bar{v}$ означает также соответствующий переход к $v\bar{v}e_1$: ведь из $u = vc$ и $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ следует

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Если $\{a\}$ — фактор-система класса $\{\mathfrak{K}\}$, а t — индекс $\{\mathfrak{K}\}$, то $\{a\}^t$ является единичным классом. Это следует из того, что неприводимое скрещённое представление группы $\mathfrak{G}$ имеет степень t , точно так же, как в доказательстве Шура после представления p_{ik} (§ 24, с. 37).

6. Имеется изоморфизм между группой $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ классов $\{\mathfrak{K}\}$, относящихся к $\mathfrak{Z}$, то есть имеющих $\mathfrak{Z}$ полем расщепления, и группой классов $\{a_{S,T}\}$ ассоциированных фактор-систем. По построению в § 27 существует взаимно однозначное соответствие между $\{\mathfrak{K}\}$ и $\{a_{S,T}\}$; по пункту 4 это соответствие гомоморфно, а значит, имеет место изоморфизм. В частности, единичные классы соответствуют друг другу:

Скрещённое произведение равно P , то есть является матричным кольцом над центром, тогда и только тогда, когда фактор-система ассоциирована с единичной системой.

§ 29. Теорема о главном роде в минимальном случае

Пусть $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ — скрещённое произведение, а $\mathfrak{G}^*$ — группа всех элементов, посредством внутренних автоморфизмов переводящих $\mathfrak{Z}$ как целое в себя ($\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$, — в записи через смежные классы).

Определение. «Главный род в минимальном случае» $\mathcal{H}$ состоит из всех автоморфизмов группы $\mathfrak{G}^*$, продолжающих тождественное отображение $\mathfrak{Z}^*$. Основание для этого названия становится ясным при специализации на циклические поля. См. § 30.

Теорема. Каждый автоморфизм главного рода имеет вид $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$, где b принадлежит $\mathfrak{Z}$, и, обратно, каждое такое соответствие задаёт автоморфизм главного рода.

Доказательство. Пусть при групповом автоморфизме $u_S \mapsto v_S$, $z \mapsto z$ для каждого z из $\mathfrak{Z}$, причём произведения переходят в соответствующие произведения. Тогда этот автоморфизм можно продолжить до автоморфизма кольца $\mathfrak{K}_r$ посредством соответствия

$$\sum u_{Sc} c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_{Sc} c_{\lambda_S},$$

где c_{λ_S} принадлежат $\mathfrak{Z}$. Но, как известно, каждый такой автоморфизм внутренний.

Пусть b — элемент, осуществляющий этот внутренний автоморфизм, так что $v_S = bu_Sb^{-1}$, $z = bzb^{-1}$. Поскольку b перестановочен со всеми z , он принадлежит $\mathfrak{Z}$, и потому

$$v_S = bu_Sb^{-1} = u_Sb^Sb^{-1}.$$

Обратно, если положить $v_S = u_Sb^Sb^{-1}$, где b принадлежит $\mathfrak{Z}$, то $v_S = bu_Sb^{-1}$. Следовательно, речь идёт об автоморфизме $\mathfrak{K}_r$, который поэлементно оставляет $\mathfrak{Z}$ на месте, а тем самым, по определению, переводит $\mathfrak{G}^*$ как целое в себя; значит, это автоморфизм главного рода.

§ 30. Специализация на циклические поля расщепления

Если образовать скрещённое произведение специально с циклическим полем $\mathfrak{Z}$, то получаются интерпретации известных теорем о нормах. Прежде всего справедлива следующая теорема.

Теорема 1. *Группа $\mathfrak{K}_{\mathfrak{Z}}$ классов $\{\mathfrak{K}\}$ с фиксированным циклическим полем расщепления $\mathfrak{Z}$ над P изоморфна группе $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, где $N\mathfrak{Z}^*$ — группа всех норм Nz элементов $z \neq 0$ поля $\mathfrak{Z}$.*

Доказательство. Доказательство основано на нормировке скрещённого представления и нескольких относящихся к ней вспомогательных леммах.

Определение. Циклическое скрещённое представление называется *нормированным*, если оно имеет вид

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \dots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

где $zu = uz^S$, $u^n = a$, а S — порождающий элемент группы $\mathfrak{G}$ (то есть если полагается $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \dots, n-1$, вместо более общего $u_{S^r} = b_ru^r$ с b_r в $\mathfrak{Z}$).

Вспомогательная лемма 1. *Циклическое скрещённое представление всегда можно считать нормированным. При этом a принадлежит P , и каждое a из P задаёт такое представление.*

Доказательство. Первая часть ясна: из $u^{-1}zu = z^S$ следует $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, то есть u^r порождает подстановку $z \mapsto z^{S^r}$. Далее, поскольку u^n индуцирует тождественную подстановку $z \mapsto z^{S^n}$, имеем $u^n = a$ с a в $\mathfrak{Z}$. Но u^n перестановочно со всеми u^r ; значит, то же верно для a , откуда $a^{S^r} = a$, то есть a принадлежит P .

Итак, a является единственной существенной константой умножения. Поэтому условия ассоциативности становятся пустыми: каждое a из P задаёт ассоциативную систему, а тем самым и $\mathfrak{K}_r$.

Вспомогательная лемма 2. *Вместо полного класса $\{a_{S,T}\}$ ассоциированных фактор-систем достаточно рассматривать содержащиеся в нём нормированные фактор-системы, то есть возникающие из нормированных представлений. Это подмножество класса будем называть нормированным классом. Группа полных классов $\{a_{S,T}\}$ изоморфна группе нормированных классов.*

Доказательство. По вспомогательной лемме 1 ни один нормированный класс не пуст, поэтому соответствие взаимно однозначно. Операция остаётся прежней, поскольку она определяется по любому представителю.

Вспомогательная лемма 3. *Группа нормированных фактор-систем изоморфна мультипликативной группе P^* , а группа нормированных классов изоморфна $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Доказательство. Из вспомогательной леммы 1 следует, что каждая нормированная фактор-система имеет вид $[1, 1, \dots, a, a, \dots]$, поскольку

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \quad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho, 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Соответствие

$$\begin{aligned} [1, \dots, a, a, \dots] &\mapsto a, & [1, 1, \dots, b, b, \dots] &\mapsto b, \\ [1, \dots, ab, \dots] &\mapsto ab, \end{aligned}$$

является групповым изоморфизмом на P^* , поскольку, опять же по вспомогательной лемме 1, a пробегает все элементы P^* . — Две ассоциированные нормированные фактор-системы получаются одна из другой преобразованием $v = uc$ (c принадлежит $\mathfrak{Z}$). Оно даёт

$$v = uc, \quad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$

$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \dots c; \quad v^n = u^n N(c).$$

Таким образом, из $u^n = a$ следует $v^n = aN(c)$. Следовательно, нормированный класс состоит из фактор-систем $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$, где c пробегает все элементы $\neq 0$ поля $\mathfrak{Z}$. Этим доказана вторая часть вспомогательной леммы.

Из вспомогательных лемм 2 и 3, с учётом изоморфизма встречающихся в теореме классов $\{\mathfrak{K}\}$ с классами $\{a_{S,T}\}$, следует сформулированная выше теорема 1.

Теорема 2. *Группа главного рода в минимальном случае изоморфна группе тех элементов c поля $\mathfrak{Z}$, для которых $N(c) = 1$. Следовательно, из $N(c) = 1$ вытекает существование $b \neq 0$ в $\mathfrak{Z}$, такого что $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (символическая $S - 1$ -я степень).*

Доказательство. При доказательстве вспомогательной леммы 3 было получено: условие $N(c) = 1$ равносильно тому, что преобразование $v = uc$ задаёт автоморфизм главного рода; различным c соответствуют различные автоморфизмы и обратно, а произведению — произведение.

Замечание. Теорема 2 оправдывает название «главный род». Соответственно фактор-группу

$$\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \quad (\mathcal{H} = \text{главный род}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

можно назвать группой родов в минимальном случае. Она изоморфна $N(\mathfrak{Z}^*)$, а потому, в связи с теоремой 1,

$$\begin{aligned} \text{группа родов в минимальном случае} &= \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{группа классов } \{\mathfrak{K}\}, \text{ относящихся к } \mathfrak{Z} = \mathcal{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

§ 31. Применения циклического частного случая

Циклическое скрещённое представление даёт новые доказательства теорем, доказанных в § 20: всякое конечное тело коммутативно, и, кроме кватернионов, не существует собственных некоммутативных расширений тела действительных чисел. — Эти доказательства можно было бы назвать доказательствами теории полей классов в минимальном случае.

1. Всякое конечное тело коммутативно (теорема 10 § 20).

Доказательство основано на двух известных фактах о коммутативных конечных телах (полях Галуа).

1. *Поля Галуа циклически над каждым своим подполем.*

2. *Если $\mathfrak{Z}$ — поле Галуа, то есть поле $\mathfrak{Z}$ циклично над P , то каждый элемент P является нормой некоторого элемента $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.*

Пусть теперь $\mathfrak{K}$ конечно, P — его центр, а $\mathfrak{Z}$ — циклическое поле расщепления. Тогда согласно заключению § 30 и пункту 1 группа $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ классов $\{\mathfrak{K}\}$, относящихся к $\mathfrak{Z}$, изоморфна $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, а значит, по пункту 2 равна единичному классу $\{P\}$. Но это означает, что не существует отличного от P тела с центром P : $\mathfrak{K} = P$.

2. Единственным собственным некоммутативным расширением тела P действительных чисел является тело кватернионов (теорема 9 § 20).

Доказательство. Поле P должно быть центром, поскольку P имеет лишь одно коммутативное расширение — поле $\mathfrak{Z}$ комплексных чисел, а над алгебраически замкнутым $\mathfrak{Z}$ как центром не существует некоммутативных расширений тела. Вместе с тем в качестве поля расщепления может выступать только $\mathfrak{Z}$, и $\mathfrak{Z}$ циклично над P . Далее, каждое положительное число является нормой, так что группа $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ имеет порядок 2; следовательно, кроме $\{P\}$, существует лишь один класс $\{\mathfrak{K}\}$, а именно кватернионы. Одновременно получается и нормальная форма, если в качестве нормированной фактор-системы ассоциированного класса взять -1 . Тогда $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, где $u^2 = -1$. Таким образом, $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$, где $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Замечание к 1. Известный факт 2 также можно доказать на основании заключения § 30: имеем $\mathcal{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, поскольку все и только элементы P^* порождают тождественный автоморфизм главного рода, или, что то же, переходят в единицу при применении $S - 1$. Поэтому при конечном $\mathfrak{Z}$ число элементов $\mathcal{H}$ равно индексу P^* в $\mathfrak{Z}^*$. Следовательно, число элементов $\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ равно числу элементов P^* ; то же верно для $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$, а потому $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Ср.: число родов = число неоднозначных классов. Однако к этой теоретико-числовой формулировке всегда следует добавлять «в минимальном случае».)

3. Если P — p -адическое основное поле, а $\mathfrak{Z}$ — циклическое расширение P степени n , то группа $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ классов $\{\mathfrak{K}\}$, относящихся к $\mathfrak{Z}$, изоморфна группе Галуа поля $\mathfrak{Z}$.

В силу заключения § 30 это является непосредственным следствием «локальной теории полей классов», утверждающей, что

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Замечание к 3. Отсюда следует, что порядок элементов группы $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$, то есть экспонента класса $\{\mathfrak{K}\}$, равен его индексу. Действительно, экспонента порождающего элемента $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ задаётся равенством $= n$; значит, индекс, будучи делителем n и кратным экспоненты, также равен ей. Таким образом, $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ содержит только классы, индексы которых делят n и для которых $\mathfrak{Z}$ является полем расщепления. Более того, Х. Хассе показал в Math. Ann. 104, что $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ состоит из всех классов $\{\mathfrak{K}\}$, индексы которых делят n . Следовательно, каждое циклическое поле расщепления $\mathfrak{Z}$ n -й степени над p -адическим P приводит к одной и той же группе $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ классов тел $\{\mathfrak{K}\}$.

Два факта:

1. группа всех классов $\{\mathfrak{K}\}$ над P , индексы которых делят n , циклическа и имеет порядок n .
2. Каждое циклическое поле расщепления степени n над P порождает полную группу классов $\{\mathfrak{K}\}$.
можно считать существенным содержанием обратной теоремы локальной теории полей классов.